4. Analízis modell kidolgozása

15 – xd676767

Konzulens:
Goldschmidt Balázs

Csapattagok

Hűse Máté	D4QORH	husemate01@gmail.com
Ignácz Tamás	D962EX	ignacztamas115@gmail.com
Jáni Kristóf	CYS05Y	kristof.jani@edu.bme.hu
Szénássy Ákos	ENUDM8	szenassy.akos5@gmail.com
Vajda Bálint Milán	OAHHB4	vajdabalint2004@gmail.com

2026. 03. 16.

4. Analízis modell kidolgozása

4.1 Objektum katalógus

4.1.1 Úthálózat

A város közlekedési hálózatának egésze, amely összefogja a kereszteződéseket és az azokat összekötő útszakaszokat. Felelőssége a topológia nyilvántartása, amelyen a különféle járművek (autók, buszok, hókotrók) közlekedhetnek. Ha jégen ütközik egy autó a másikkal, felelőssége az adott sáv lezárása.

4.1.2 Kereszteződés

A hálózat csomópontjai, ahol az útszakaszok találkoznak (a híd/alagút nem számít annak). Felelőssége, hogy összeköttetést biztosítson a rácsatlakozó útszakaszok között, és bázist nyújtson a járművek útvonaltervezéséhez. Itt lehetnek épületek és akár a warehouse. Az úthálózat szempontjából pontszerű, vagyis a hópelyhek pont erre a pontra való esése 0, vagyis nem tud itt hó felgyülemleni.

4.1.3 Útszakasz

Két kereszteződést összekötő elem az úthálózatban. Felelőssége a hozzá tartozó sávok összefogása és menedzselése. Rajta keresztül juthatnak el a járművek az egyik csomópontból a másikba.

4.1.4 Sáv

Az útszakasz legkisebb területi egysége, amelyen a járművek ténylegesen haladnak. Felelőssége a rajta lévő hó és jég állapotának (vastagság, jégpáncél kialakulása) a nyilvántartása. Ő ismeri fel, ha egy elakadt vagy összecsúszott jármű miatt a forgalom megakad.

4.1.5 Hókotró

Felelőssége, hogy az elejére felszerelt (és cserélhető) kotrófej specifikus tulajdonságai alapján módosítsa az általa bejárt sáv hó- és jégviszonyait.

4.1.6 Busz

Utasszállító jármű, amely két konkrét végállomás (kereszteződés) között ingázik. Felelőssége a játékos által kiadott instrukciókat követni és a két végállomása között ingázni.

4.1.7 Autó

A város civil lakóinak járműve, amely a legrövidebb, még biztonságos utat keresi a célja felé. Felelőssége a haladás, valamint a környezeti elemekre való reagálás (elakadás a vastag hóban, a jégen való esetleges ütközés).

4.1.8 Autómentő

Felelőssége az összecsúszott és sávokat lezáró autók eltávolítása a forgalomból, ezáltal a járhatatlanná vált sávok újra felszabadítása a forgalom számára

4.1.9 Raktár

A megvásárolható eszközök (különféle kotrófejek, fogyóeszközök, új munkagépek) tárolóhelye. Felelőssége a kínálat és az árak nyilvántartása, valamint a megvásárolt fizikai eszközök átadása a Hókotró Játékosoknak a sikeres banki tranzakció visszajelzése után.

4.1.10 Söprő fej

A hókotró alapfelszereltsége. Felelőssége a hó letolása az aktuális sávról egy szomszédos sávba vagy az útpadkára. Jeget nem képes eltakarítani.

4.1.11 Hányó fej

Nagyobb teljesítményű kotrófej, amelynek felelőssége a hó végleges eltüntetése (messzire szórása) a sávról. Meg kell vásárolni.

4.1.12 Jégtörő fej

Speciális eszköz a letaposott vékony hó (jégpáncél) ellen. Felelőssége a jég feltörése az adott sávon, de a havat és a keletkezett törmeléket nem takarítja el. Meg kell vásárolni.

4.1.13 Sószóró fej

Vegyi síkosságmentesítő eszköz. Felelőssége a só kiszórása, amely késleltetve felolvasztja a havat és jeget, illetve megakadályozza a friss hó azonnali lerakódását. Felelőssége továbbá saját működésének felfüggesztése, ha a sókészlet (fogyóeszköz) elfogy. Meg kell vásárolni.

4.1.14 Sárkány fej

A legdrágább és leghatékonyabb, gázturbinás eszköz. Felelőssége a hó és jég azonnali, maradéktalan elolvasztása maga előtt. Felelőssége továbbá jelezni, ha a működéséhez szükséges biokerozin elfogy. Meg kell vásárolni.

4.1.15 Épület

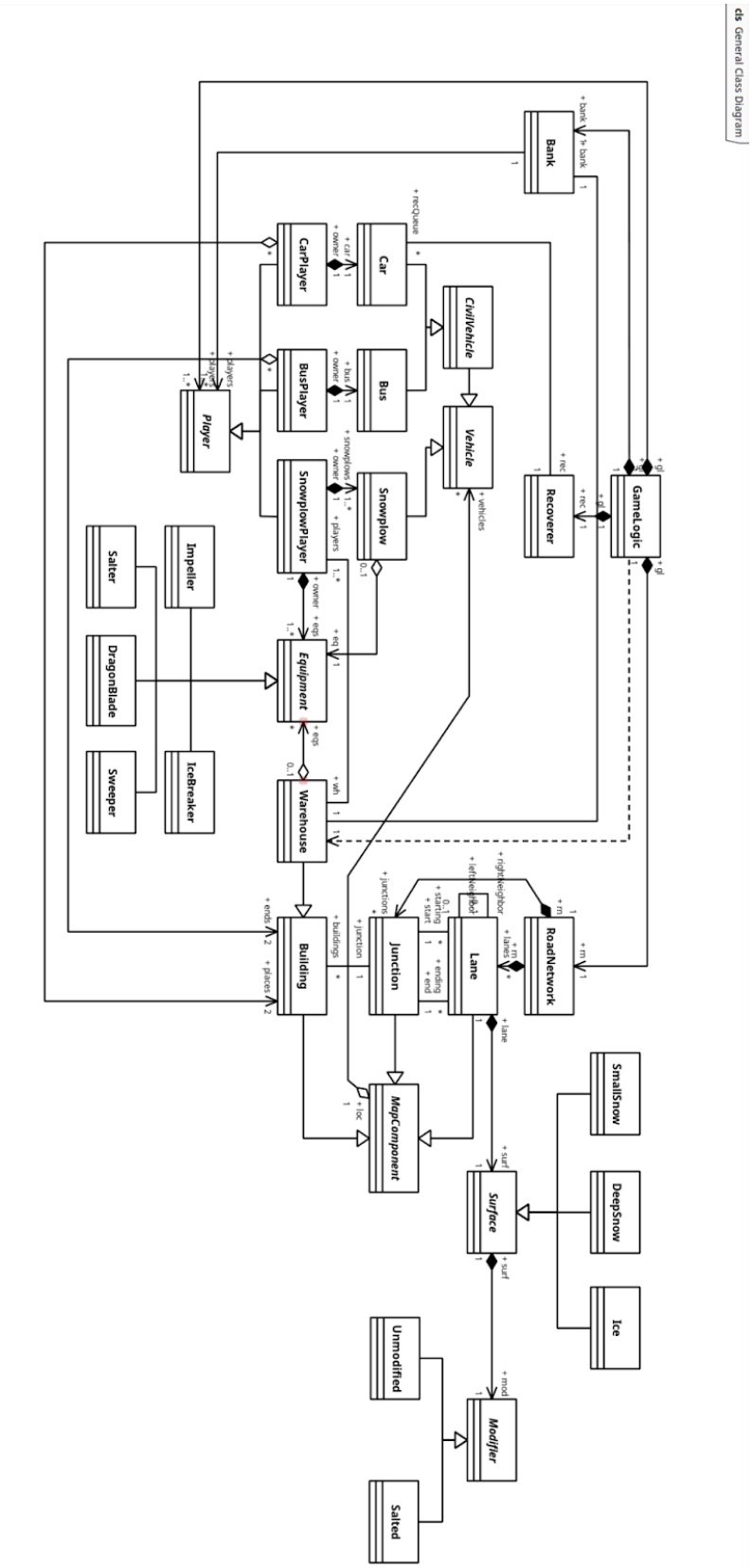
Az épületek felelősek azért, hogy az itt várakozó járműveket eltárolják. Végállomást biztosítanak az buszoknak és az autósok munkahelyét és otthonát reprezentálják.

4.1.16 Bank

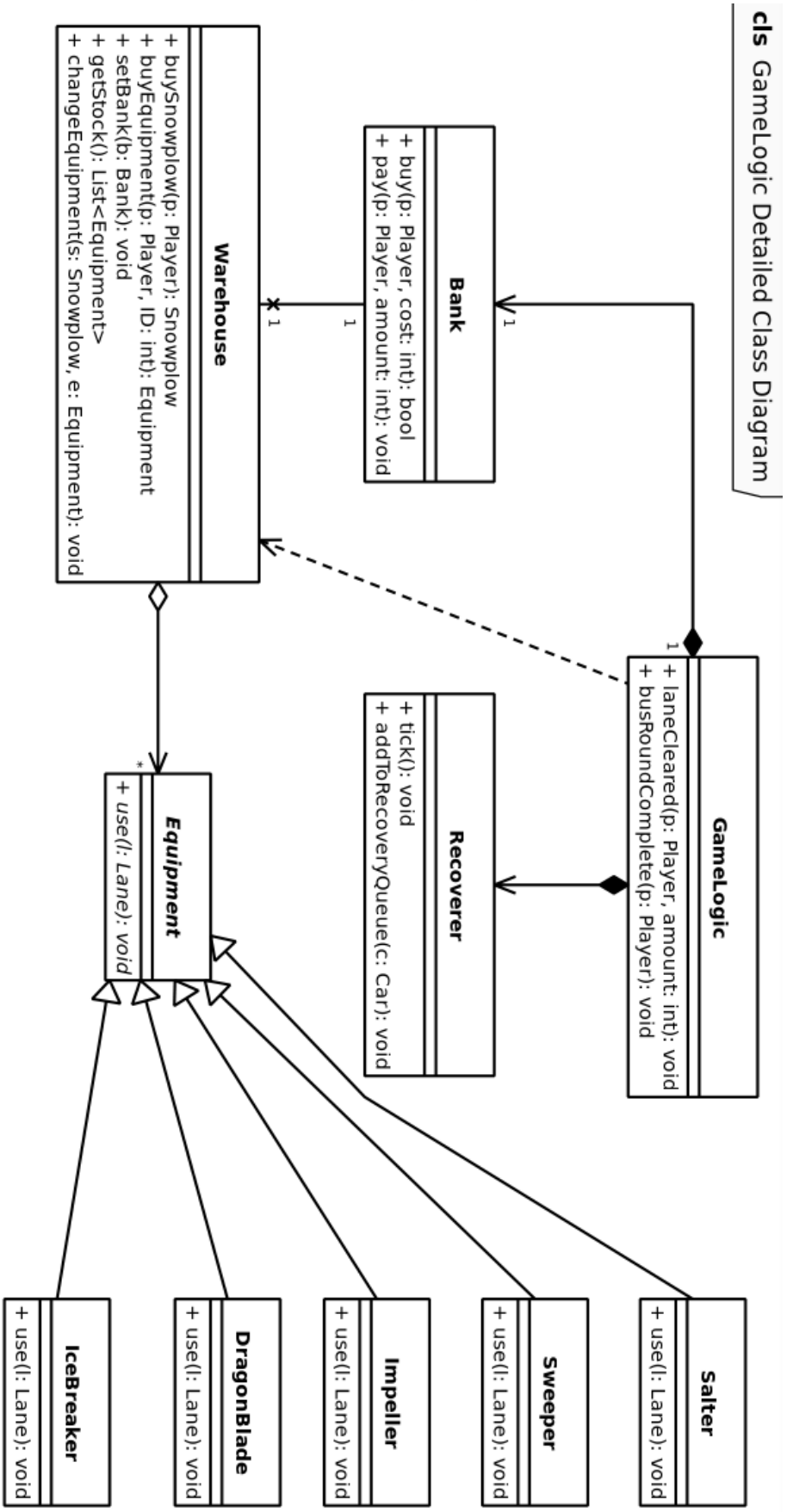
A játék pénzügyi központja, amely a takarító játékosok gazdasági tranzakcióiért felel. Az ő felelőssége nyilvántartani a játékosokhoz tartozó virtuális egyenleget. Ő írja jóvá az elvégzett úttisztítások és oda-vissza utak után a városvezetés által fizetett jutalmat, és ő vonja le a megfelelő összeget, amikor a játékos a raktárból valamilyen új eszközt vásárol. Gondoskodik róla, hogy fedezet nélküli vásárlás ne történhessen.

4.2 Statikus struktúra diagramok

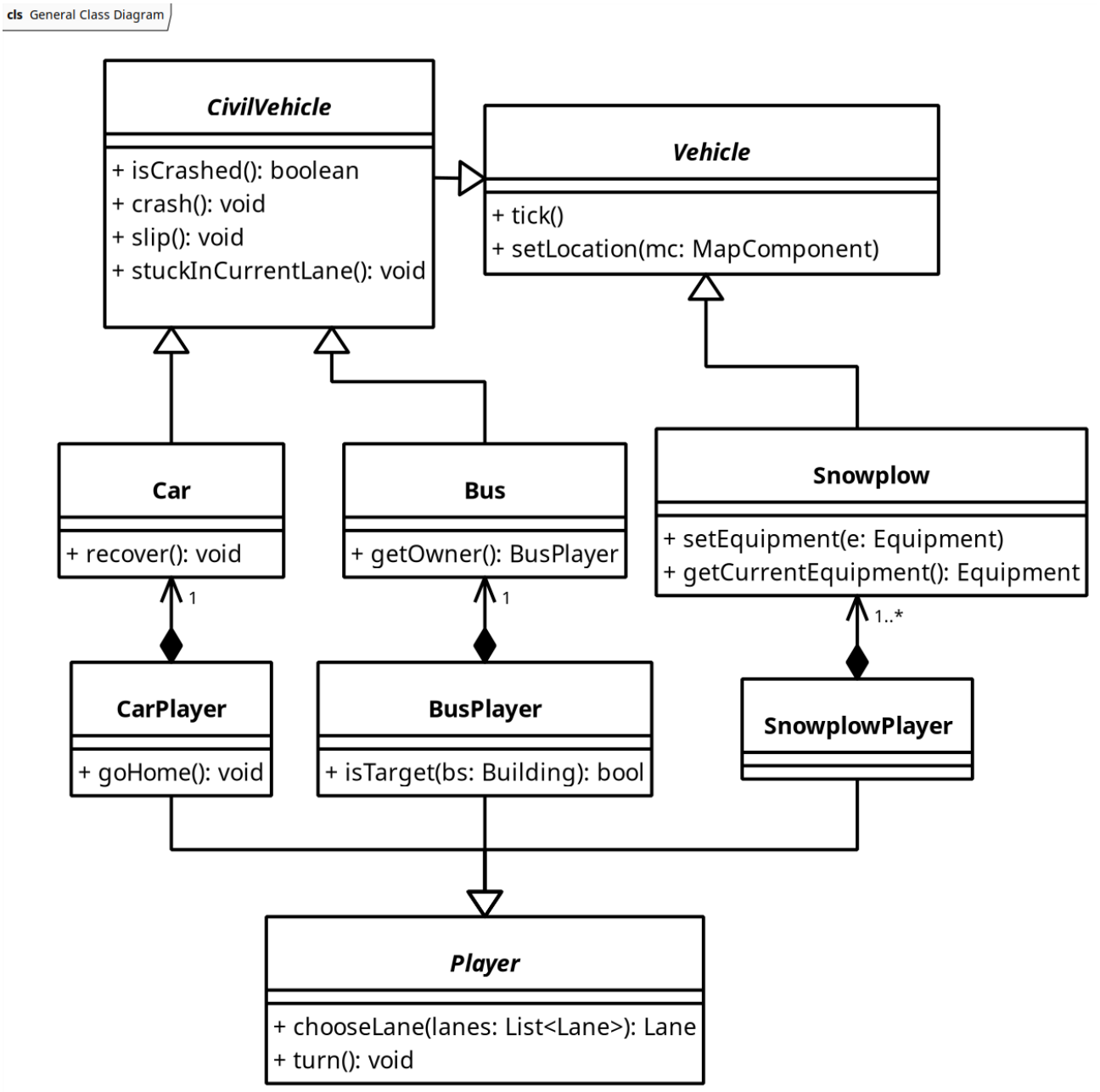
4.2.1 Általános osztálydiagram



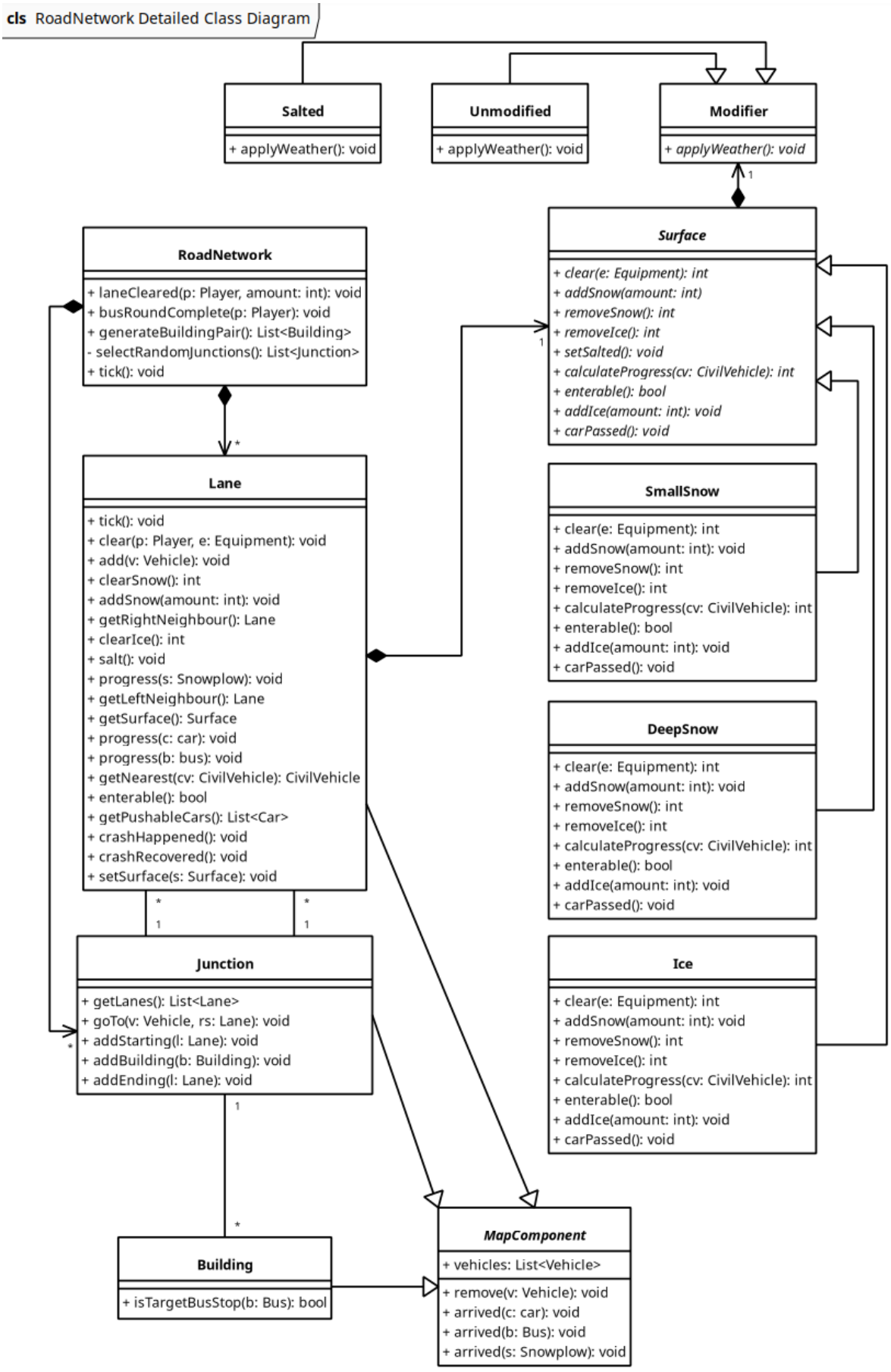
4.2.2 GameLogic kidolgozott osztálydiagram



4.2.3 Player és Vehicle kidolgozott osztálydiagram



4.2.4 RoadNetwork kidolgozott osztálydiagram



4.3 Osztályok leírása

4.3.1 Bank

- **Felelősség**

A játékbeli bankot reprezentálja. A játék során egy példánya van.

- **Asszociációk**
  - asszociáció: tárolja a Player-ek referenciáit, az egyenlegeik tárolásának céljából
- **Attribútumok**
  - balances
- **Metódusok**
  - buy(Player p, int cost)
  - pay(Player p, int amount)

4.3.2 Building

- **Felelősség**

Egy játékbeli épületet reprezentáló osztály, a munkában és otthon lévő autókat tárolja hosszabb ideig. Egy Junction-ból lehet ide eljutni az úthálózaton.

- **Ősosztályok**
  - MapComponent
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A MapComponent leszármazottja. Képes Vehicle-öket tárolni.
  - asszociáció: Tárolja a hozzá kapcsolódó Junction referenciáját.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - bool isTargetBusStop(Bus bus)
  - arrived(Car c)

4.3.3 Bus

- **Felelősség**

Egy játékbeli a játékos által vezérelt buszt reprezentáló osztály. A hozzá kapcsolódó BusPlayer osztály által kiadott irányokat követi.

- **Ősosztályok**
  - Vehicle → CivilVehicle
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A CivilVehicle leszármazottja. A CivilVehicle mozgás mechanikáját használja, ami képes az elakadásra is.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - busPlayer getOwner()

4.3.4 BusPlayer

- **Felelősség**

Egy buszt irányító játékost reprezentál. Egy busszal van kapcsolatban, amit a játékos inputjai alapján irányít. Két végállomása van, ami között oda-vissza utakat tesz meg.

- **Ősosztályok**
  - Player

- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Player leszármazottja. Hozzáférést nyújt a járműirányítás metódusaihoz.
  - kompozíció: Tárolja az általa irányított Bus referenciáját, segítségével irányítja azt.
  - aggregáció: Tárolja a végállomásait reprezentáló Building-eket.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - isTarget(Building bs)

4.3.5 Car

- **Felelősség**

Egy játékbeli autót reprezentál. A hozzá kapcsolódó CarPlayer példány utasításait követi.

- **Ősosztályok**
  - Vehicle → CivilVehicle
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A CivilVehicle leszármazottja. A CivilVehicle mozgás mechanikáját használja, ami képes az elakadásra is.
  - asszociáció: Az autó elakadás esetén jelez a Recoverer-nek, hogy mentésre van szüksége
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - recover()

4.3.6 CarPlayer

- **Felelősség**

Egy autót irányító logikai osztály. Egy autóval van kapcsolatban, amit a autonóm döntések alapján irányít. Két végállomása van, ami között oda-vissza utakat tesz meg és bizonyos időt tölt el ott.

- **Ősosztályok**
  - Player
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Player leszármazottja. Hozzáférést nyújt a járműirányítás metódusaihoz.
  - kompozíció: Tárolja az általa irányított Car referenciáját, segítségével irányítja azt.
  - aggregáció: Tárolja a munkahelyét és otthonát reprezentáló Building-eket.
- **Attribútumok**
  - home
  - work
  - timeToLeave
  - timeToWork
  - state
- **Metódusok**
  - goHome()

4.3.7 CivilVehicle

- **Felelősség**

Absztrakt osztály, a civil járművek közös funkcióit tárolja. Felelős ezen járművek elakadás logikájáért.

- **Ősosztályok**
  - Vehicle
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Vehicle leszármazottja, ami az általános mozgás logikát valósítja meg.
- **Metódusok**
  - boolean isCrashed()
  - crash()
  - slip()
  - stuckInCurrentLane()

4.3.8 DeepSnow

- **Felelősség**

A Surface osztály egy megvalósítása, a mély havas állapotot, a már nem járható útfelületet reprezentálja. Le lehet tisztítani a megfelelő eszközökkel.

- **Ősosztályok**
  - Surface
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Surface osztály megvalósítása, egy konkrét állapotot reprezentál.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - int clear(Equipment e)
  - addSnow(int amount)
  - int removeSnow()
  - int removeIce()
  - setSalted()
  - int calculateProgress(CivilVehicle cv)
  - boolean enterable()
  - addIce(int amount)
  - carPassed()

4.3.9 DragonBlade

- **Felelősség**

A sárkány hókotró fejt reprezentáló osztály. Egy hókotróra lehet felszerelni és a hó és jég eltüntetéséért felelős. Működéséhez biokerozin szükséges, amit az ő felelőssége tárolni.

- **Ősosztályok**
  - Equipment
- **Asszociációk**
  - öröklődés: az Equipment leszármazottja, ami segítségével tudja, hogy jelenleg hova van felszerelve vagy elraktározva.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - use(Lane l)

4.3.10 Equipment

- **Felelősség**

Absztrakt osztály, ami a különböző kókotró fejek őse, ezeknek az azonos működéseit fogja össze.

- **Asszociációk**
  - asszociáció: Az Equipment-ek jelezhetnek a tulajdonos SnowplowPlayer-nek, ha kifogytak a működésükhöz szükséges alapanyagból.(Ha van ilyen)
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - use(Lane l)

4.3.11 GameLogic

- **Felelősség**

A Játék Logika objektum reprezentációja. A játék során az osztálynak egy példánya jön létre. Irányítja az idő múlását és az időjárást. Illetve a játék belső felépítésének inicializációjért felelős.

- **Asszociációk**
  - kompozíció 1: Tárolja a Bank referenciáját, kapcsolatot biztosít az úthálózat és a bank között.
  - kompozíció 2: Tárolja a Recoverer példányát, jelzi neki az idő múlását.
  - kompozíció 3: Tárolja a Player-ek egy listáját, jelzi nekik az idő múlását.
  - kompozíció 4: Tárolja a RoadNetwork-öt, jelzi neki az idő múlását.
  - használat: A Warehouse osztályt használja a Warehouse létrehozásakor
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - busRoundComplete(Player p)
  - laneCleared(Player p, int snowAmount)

4.3.12 Ice

- **Felelősség**

A Surface osztály egy megvalósítása, a jeges, csúszós állapotot reprezentálja. Le lehet tisztítani a megfelelő eszközökkel. Az autók megcsúsznak rajta.

- **Ősosztályok**
  - Surface
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Surface osztály megvalósítása, egy konkrét állapotot reprezentál.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - int clear(Equipment e)
  - addSnow(int amount)
  - int removeSnow()
  - int removeIce()
  - setSalted()
  - int calculateProgress(CivilVehicle cv)
  - boolean enterable()
  - addIce(int amount)

- carPassed()

4.3.13IceBreaker

- **Felelősség**

A jégtörő hókotró fejt reprezentáló osztály. Egy hókotróra lehet felszerelni és a jég feltöréséért felelős. Működéséhez nem szükséges egyéb anyag.

- **Ősosztályok**
  - Equipment
- **Asszociációk**
  - öröklődés: az Equipment leszármazottja, ami segítségével tudja, hogy jelenleg hova van felszerelve vagy elraktározva.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - use(Lane l)

4.3.14Impeller

- **Felelősség**

A hányó hókotró fejt reprezentáló osztály. Egy hókotróra lehet felszerelni és a havat az úthálózaton teljesen kívülre takarítja el. Működéséhez nem szükséges egyéb anyag.

- **Ősosztályok**
  - Equipment
- **Asszociációk**
  - öröklődés: az Equipment leszármazottja, ami segítségével tudja, hogy jelenleg hova van felszerelve vagy elraktározva.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - use(Lane l)

4.3.15Junction

- **Felelősség**
  - A kereszteződést reprezentáló osztály. A RoadNetwork gráfjának egy csúcspontja egy része, illetve képes járművek ideiglenes tárolására. Ehhez kapcsolódnak a Building-ek.
- **Ősosztályok**
  - MapComponent
- **Asszociációk**
  - öröklődés: MapComponent osztálytól örökli a Vehicle-ök tárolásához szükséges eszközöket.
  - asszociáció 1: RoadSegment-ekkel, a kapcsolat segítségével tudja, hogy milyen útszakaszok találkozása a kereszteződés
  - asszociáció 2: Tárolja az ebből a kereszteződésből megközelíthető Building-eket
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - List<Lane> getLanes()
  - goTo(Vehicle v, Lane l)
  - addStarting(Lane l)

    - addBuilding(Building b)
    - addEnding(Lane l)

4.3.16Lane

- **Felelősség**

Egy sávot reprezentáló osztály. Egy útszakasz egy része, két Junction közti úton számontartja a Vehicle-öket. Hó gyűlik rajta, ezt az idő eltelésével teszi meg(, amit a GameLogic jelez a RoadNetwork-ön és RoadSegment-en keresztül)

- **Ősosztályok**
    - RoadComponent
- **Asszociációk**
    - öröklődés: MapComponent osztálytól örökli a Vehicle-ök tárolásához szükséges eszközöket.
- **Attribútumok**
    - state
    - isSalted
    - snow
    - ice
    - snowLimit
    - iceLimit
- **Metódusok**
    - tick()
    - clear(Player p, Equipment e)
    - add(Vehicle v)
    - int clearSnow()
    - int clearIce()
    - addSnow(int amount)
    - Lane getRightNeighbour()
    - Lane getLeftNeighbour()
    - salt()
    - progress(Snowplow s)
    - progress(Bus b)
    - progress(Car c)
    - CivilVehicle getNearest(cv CivilVehicle)
    - bool enterable()
    - List<Car> getPushableCars()
    - crashHappened()
    - crashRecovered()
    - setSurface(Surface s)

4.3.17MapComponent

- **Felelősség**

Absztrakt osztály, ami a Vehicle-öket mozgás közben és váró állapotban eltárolja.

- **Attribútumok**
    - vehicles: List<Vehicle>
- **Metódusok**
    - arrived(Car c)
    - arrived(Bus b)
    - arrived(Snowplow s)
    - remove(Vehicle v)

4.3.18Modifier

- **Felelősség**

Absztrakt osztály, ami egy felszínen lévő extra módosítókat foglalja össze.

- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - applyWeather()

4.3.19Player

- **Felelősség**

Absztrakt osztály, ami a Vehicle-ök irányításához szükséges funkcionalitásokat foglalja össze, az irányítás jöhet egy játékostól, vagy lehet teljesen autonóm.

- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - turn()
  - Lane chooseLane(list<Lane>)

4.3.20Recoverer

- **Felelősség**

Az autómentőt reprezentáló osztály, bizonyos időközönként az összes elakadt Car-t(aki neki ezt jelezte) kimenekíti és az otthonaként megjelölt Building-hez viszi.

- **Asszociációk**
  - asszociáció: Tárolja az elakadt autók listáját, erre az autók egy jelzéssel kerülnek fel.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - tick()
  - addToRecoveryQueue(Car c)

4.3.21RoadNetwork

- **Felelősség**

Az úthálózatot reprezentáló osztály, az úthálózat különböző részeit tárolja és ezt biztosítja a GameLogic-nak. Létrehozza az úthálózat különböző egységeit.

- **Asszociációk**
  - kompozíció 1: az úthálózat RoadSegment-jeit tárolja
  - kompozíció 2: az úthálózat Junction-jeit tárolja
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - busRoundComplete(Player p)
  - laneCleared(Player p, int snowAmount)
  - List<Building> generateBuildingPair()
  - tick()
  - List<Junction> selectRandomJunctions()

4.3.22Salted

- **Felelősség**

A lesózott út módosítóját megvalósító osztály. Az útfelülettel van kapcsolatban. Folyamatosan olvasztja a rajta lévő havat és jeget.

- **Ősosztályok**
  - Modifier
- **Asszociációk**
  - öröklődés: a Modifier leszármazottja, ami segítségével tudja, hogy jelenleg melyik felszínen van és tőle kapja az idő eltelésének jelzését.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - applyWeather()

4.3.23Salter

- **Felelősség**

A sószóró hókotró fejt reprezentáló osztály. Egy hókotróra lehet felszerelni és az általa kiszórt só lassan elolvasztja a sávon lévő havat és jeget. Működéséhez szükséges sótartalék, aminek a tárolásáért a sószóró felel.

- **Ősosztályok**
  - Equipment
- **Asszociációk**
  - öröklődés: az Equipment leszármazottja, ami segítségével tudja, hogy jelenleg hova van felszerelve vagy elraktározva.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - use(Lane l)

4.3.24SmallSnow

- **Felelősség**

A Surface osztály egy megvalósítása, a kicsit havas, még járható útfelületet reprezentálja. Le lehet tisztítani a megfelelő eszközökkel.

- **Ősosztályok**
  - Surface
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Surface osztály megvalósítása, egy konkrét állapotot reprezentál.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - int clear(Equipment e)
  - addSnow(int amount)
  - int removeSnow()
  - int removeIce()
  - setSalted()
  - int calculateProgress(CivilVehicle cv)
  - boolean enterable()
  - addIce(int amount)
  - carPassed()

4.3.25Snowplow

- **Felelősség**

Egy játékbeli a játékos által vezérelt hókotrót reprezentáló osztály. A hozzá kapcsolódó SnowplowPlayer osztály által kiadott irányokat követi.

- **Ősosztályok**
  - Vehicle
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Vehicle leszármazottja, így tud mozogni az úthálózat elemein.
  - kompozíció: Egy, az éppen felszerelt Equipment-el.
- **Attribútumok**
  - state
- **Metódusok**
  - getCurrentEquipment()
  - setEquipment(Equipment e)

4.3.26SnowplowPlayer

- **Felelősség**

Egy a hókotrókat irányító játékost reprezentál. Akár több hókotrót is irányíthat egyszerre, amit a játékos inputjai alapján tesz meg. Felelőssége még a boltban történő vásárlási szándék (új fejek, fogyóeszközök, új hókotrók beszerzése) kezdeményezése.

- **Ősosztályok**
  - Player
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Player leszármazottja. Hozzáférést nyújt a járműirányítás metódusaihoz.
  - kompozíció 1: Tárolja az általa irányított Snowplow-k referenciáját, segítségével irányítja azokat.
  - kompozíció 2: Tárolja a játékos által birtokolt Equipment-eket.
  - asszociáció: Tárolja a Warehouse egy referenciáját, segítségével tud új Equipmen-eket és Snowplow-t vásárolni.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  -

4.3.27Surface

- **Felelősség**

Absztrakt osztály, egy sáv felületét valósítja meg, számon tartja a sáv állapotát. A megvalósításai ezeket az állapotokat reprezentálják.

- **Asszociációk**
  - kompozíció : Tárolja a Modifier osztály egy példányát, ez a felület módosítója.
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - int clear(Equipment e)
  - addSnow(int amount)
  - int removeSnow()
  - int removeIce()
  - setSalted()

    - int calculateProgress(CivilVehicle cv)
    - boolean enterable()
    - addIce(int amount)
    - carPassed()

4.3.28Sweeper

- **Felelősség**

A söprő hókotró fejt reprezentáló osztály. Egy hókotróra lehet felszerelni és a havat az úthálózaton egy szomszédos sávba, vagy az út mellé tolja. Működéséhez nem szükséges egyéb anyag.

- **Ősosztályok**
    - Equipment
- **Asszociációk**
    - öröklődés: az Equipment leszármazottja, ami segítségével tudja, hogy jelenleg hova van felszerelve vagy elraktározva.
- **Attribútumok**
    -
- **Metódusok**
    - use(Lane l)

4.3.29Unmodified

- **Felelősség**

A sózatlan út módosítóját megvalósító osztály. Az útfelülettel van kapcsolatban. Nem csinál semmit a felületével.

- **Ősosztályok**
    - Modifier
- **Asszociációk**
    - öröklődés: a Modifier leszármazottja, ami segítségével tudja, hogy jelenleg melyik felszínen van és tőle kapja az idő eltelésének jelzését.
- **Attribútumok**
    -
- **Metódusok**
    - applyWeather()

4.3.30Vehicle

- **Felelősség**

Absztrakt osztály. A járművek mozgását és pozícióját összefogó elem.

- **Asszociációk**
    - asszociáció 1: Tárolja, hogy a jármű melyik MapComponent-en helyezkedik el.
- **Attribútumok**
    - currentLocation
- **Metódusok**
    - tick()
    - setLocation(MapComponent mc)

4.3.31 Warehouse

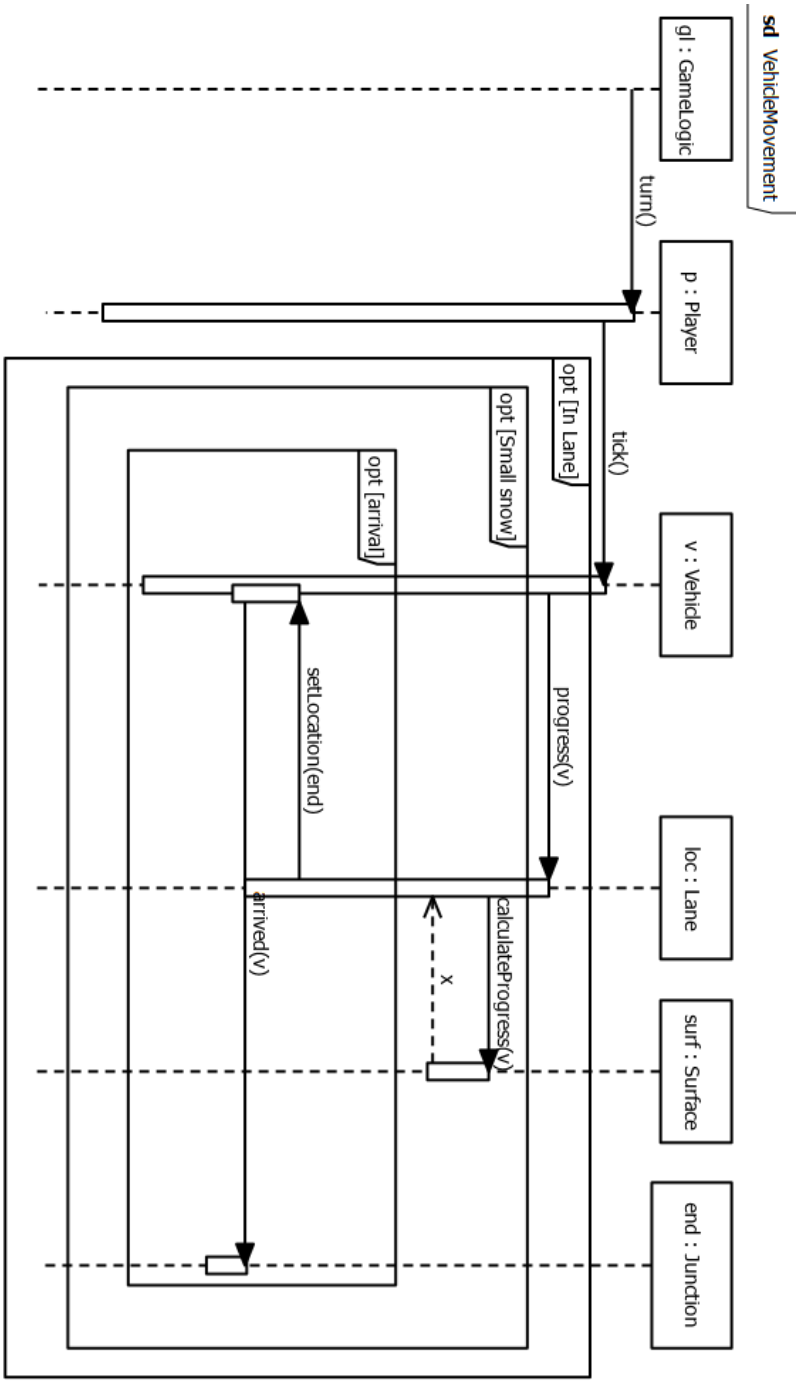
- **Felelősség**

A raktárt reprezentáló osztály. Az újonnan vásárolt Equipment-ek és Snowplow-k kezdetben itt jönnek létre.

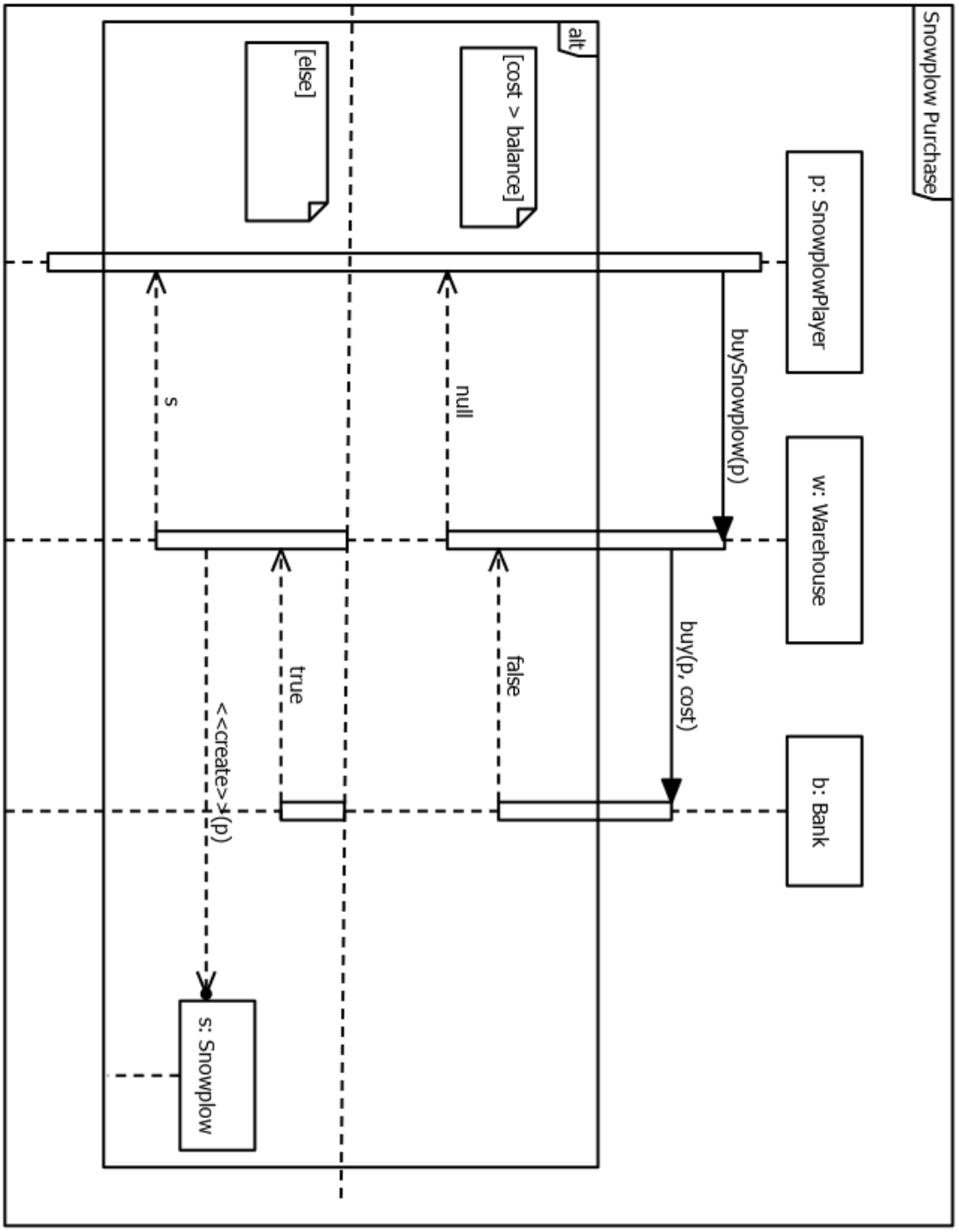
- **Ősosztályok**
  - MapComponent → Building
- **Asszociációk**
  - öröklődés: A Building-en keresztül képes eltárolni Vehicle-öket és a Snowplow-k be tudnak térni hókotró fej cserére és a hókotró fejeket újratölteni
  - aggregáció: A Warehouse-ban tárolják a játékosok a nem használt Equipment-eket
- **Attribútumok**
  -
- **Metódusok**
  - Snowplow buySnowplow(Player p)
  - Equipment buyEquipment(Player p, int ID)
  - changeEquipment(Snowplow s, Equipment e)
  - setBank(Bank b)
  - List<Equipment> getStock()

4.4 Szekvencia diagramok

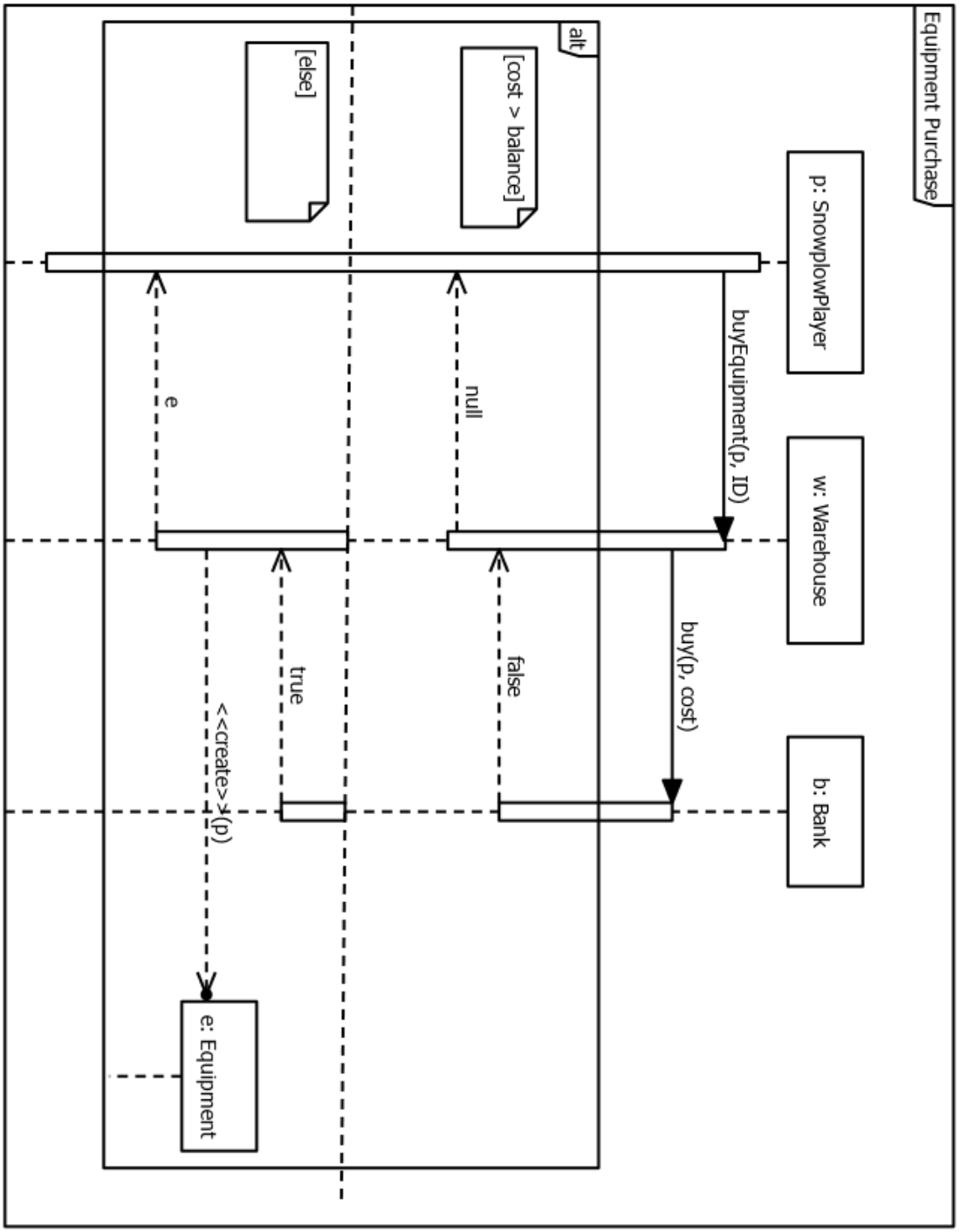
4.4.1 Általános mozgás



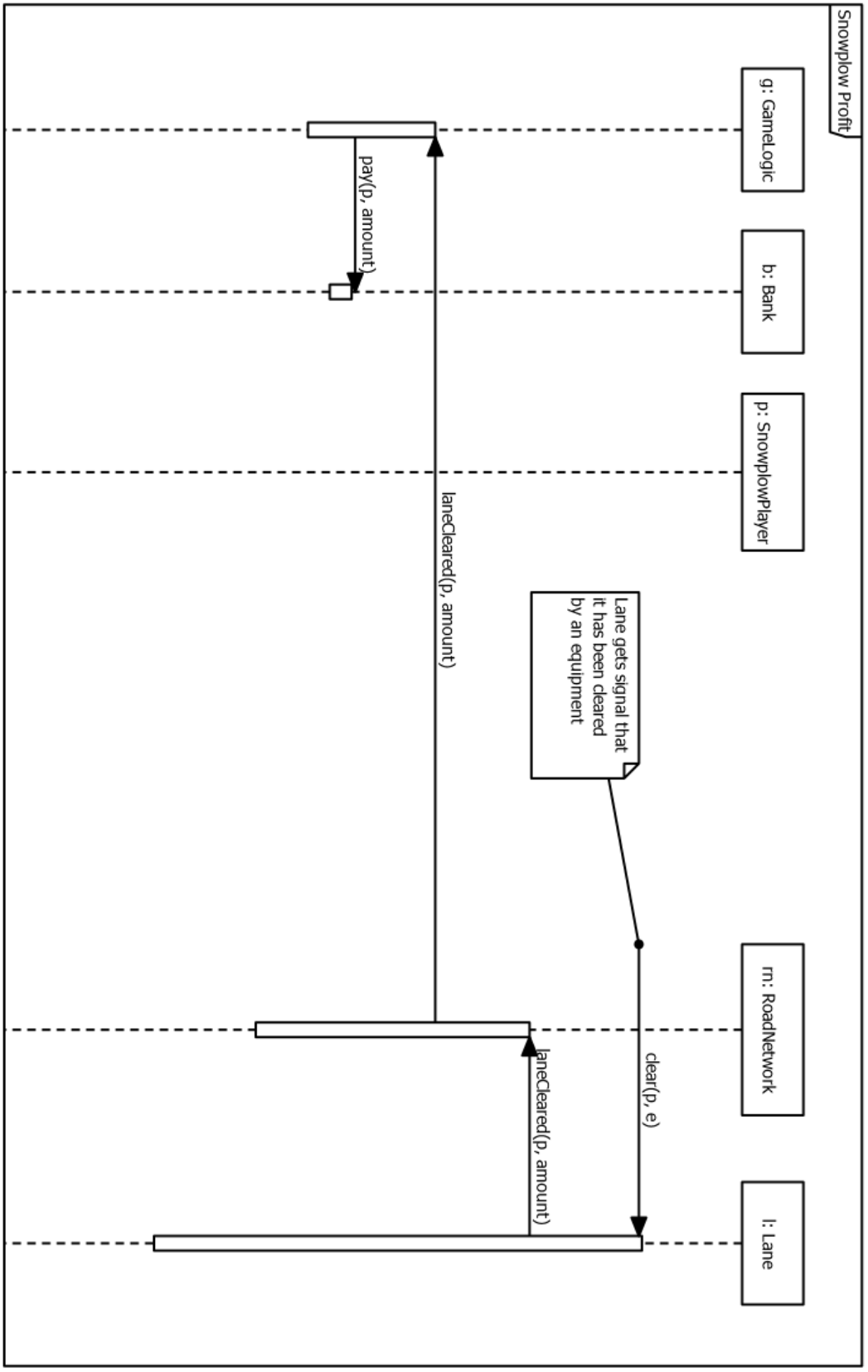
4.4.2 Hókotró vásárlás



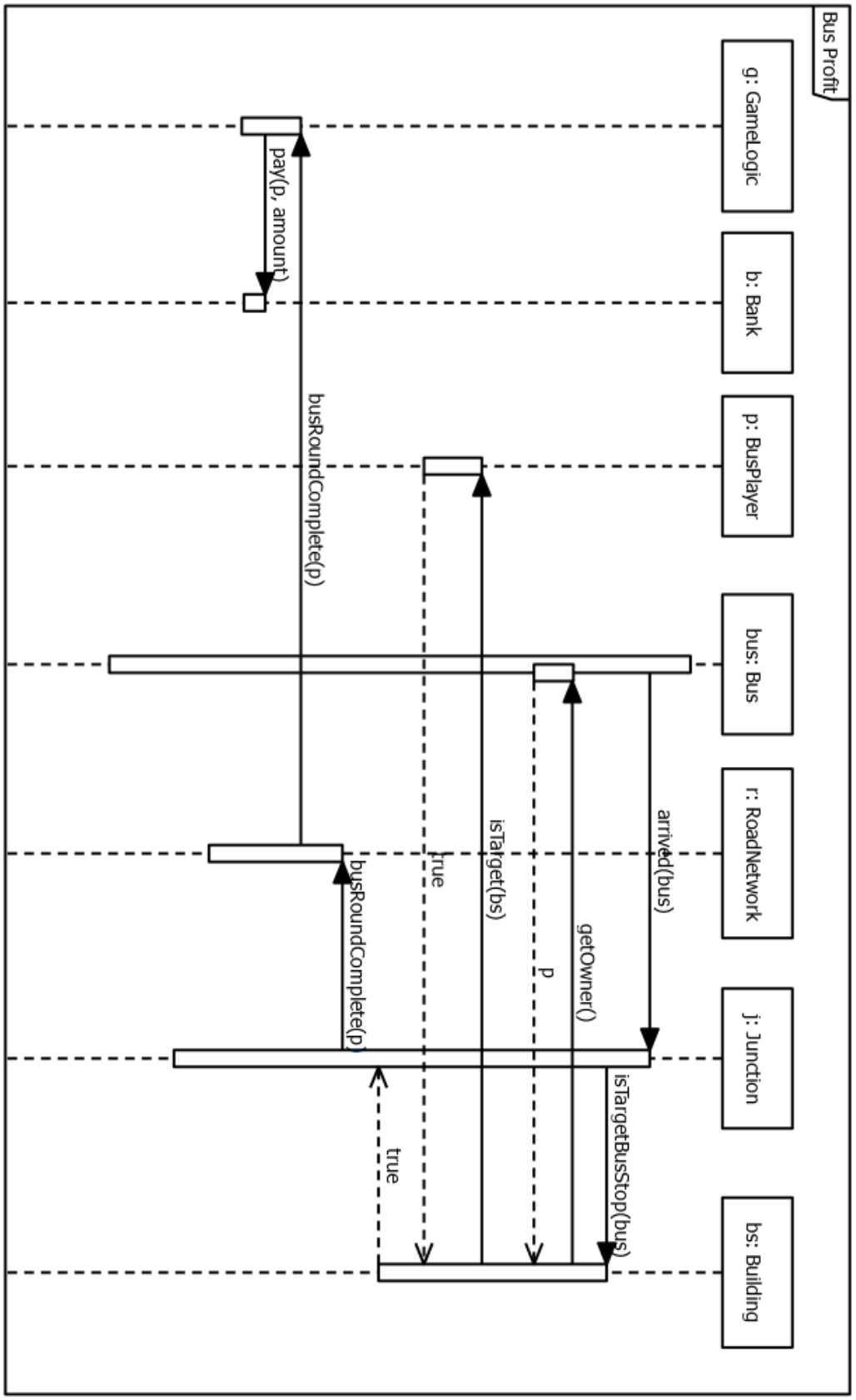
4.4.3 Kotrófej vásárlás



4.4.4 Bevétel megszerzése kotróknak

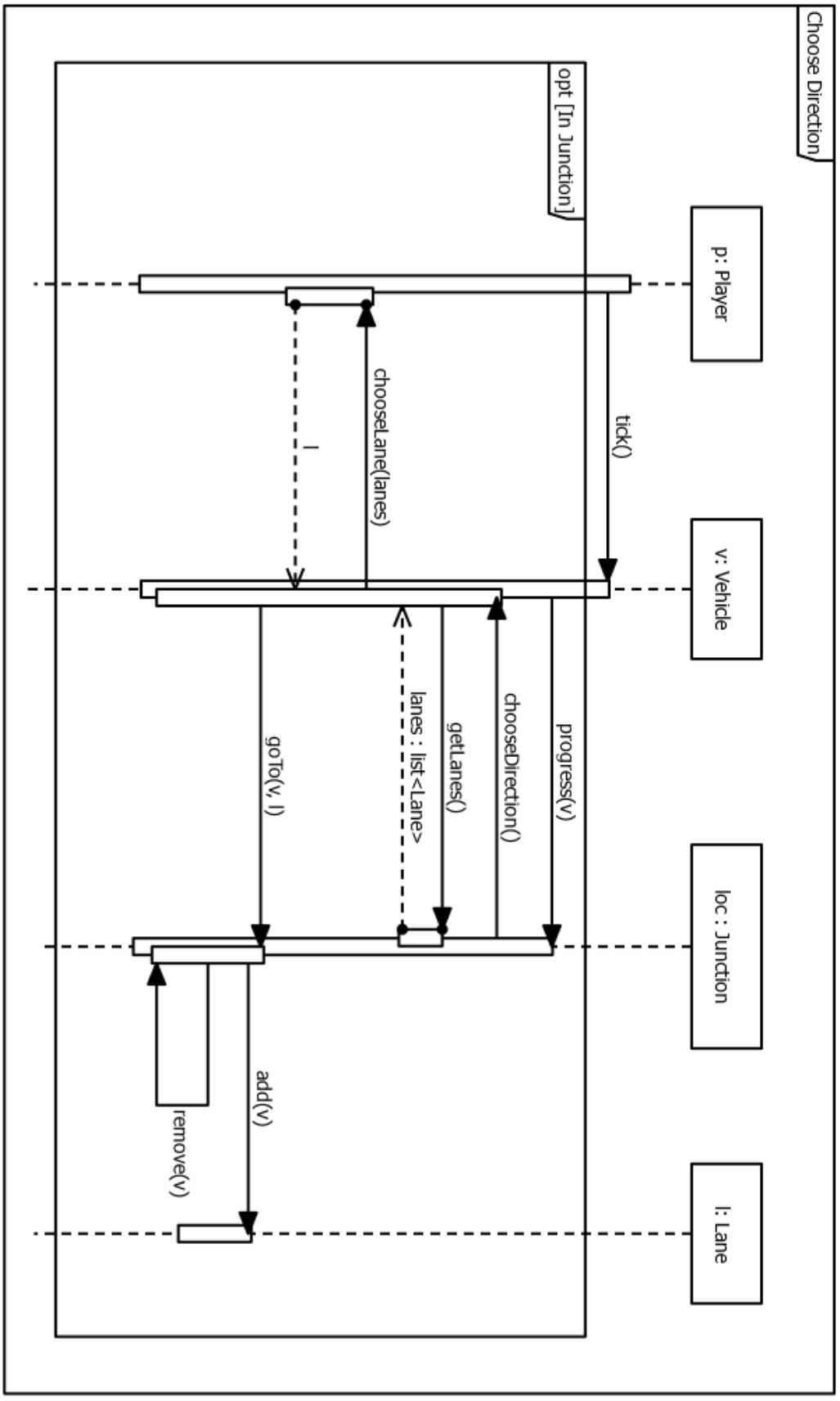


4.4.5 Bevétel megszerzése buszosoknak

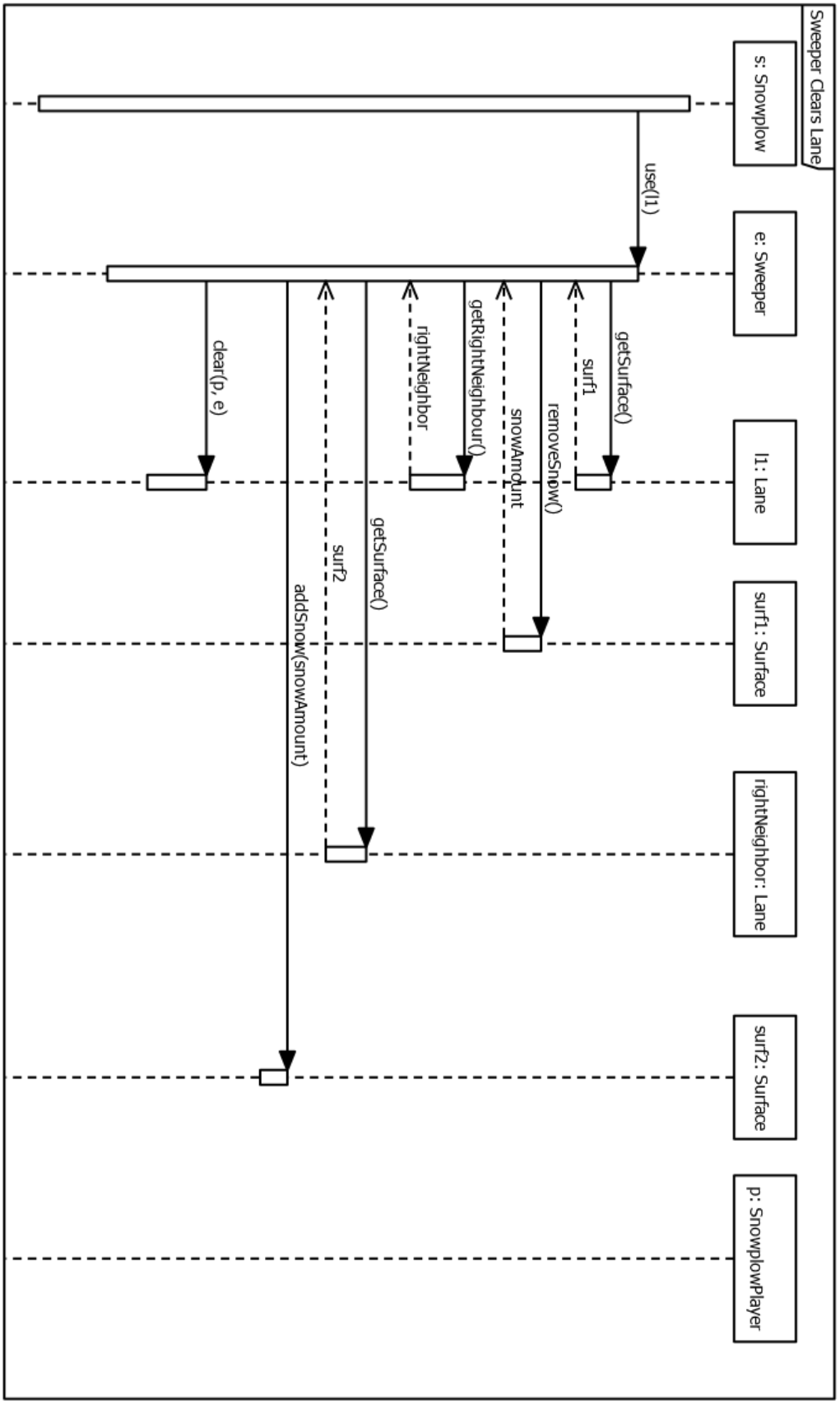


4.4.6

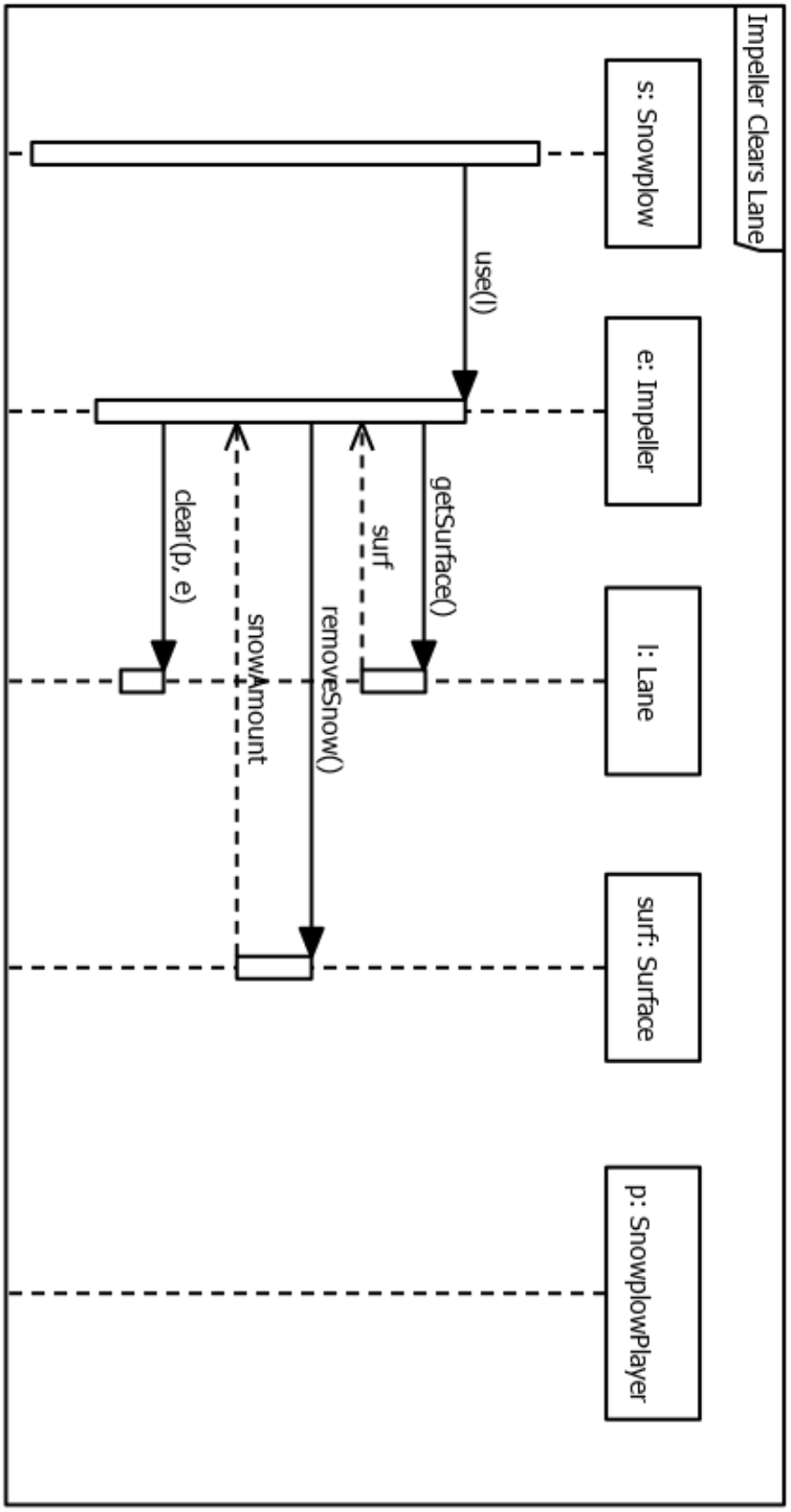
4.4.7 Player utat választ



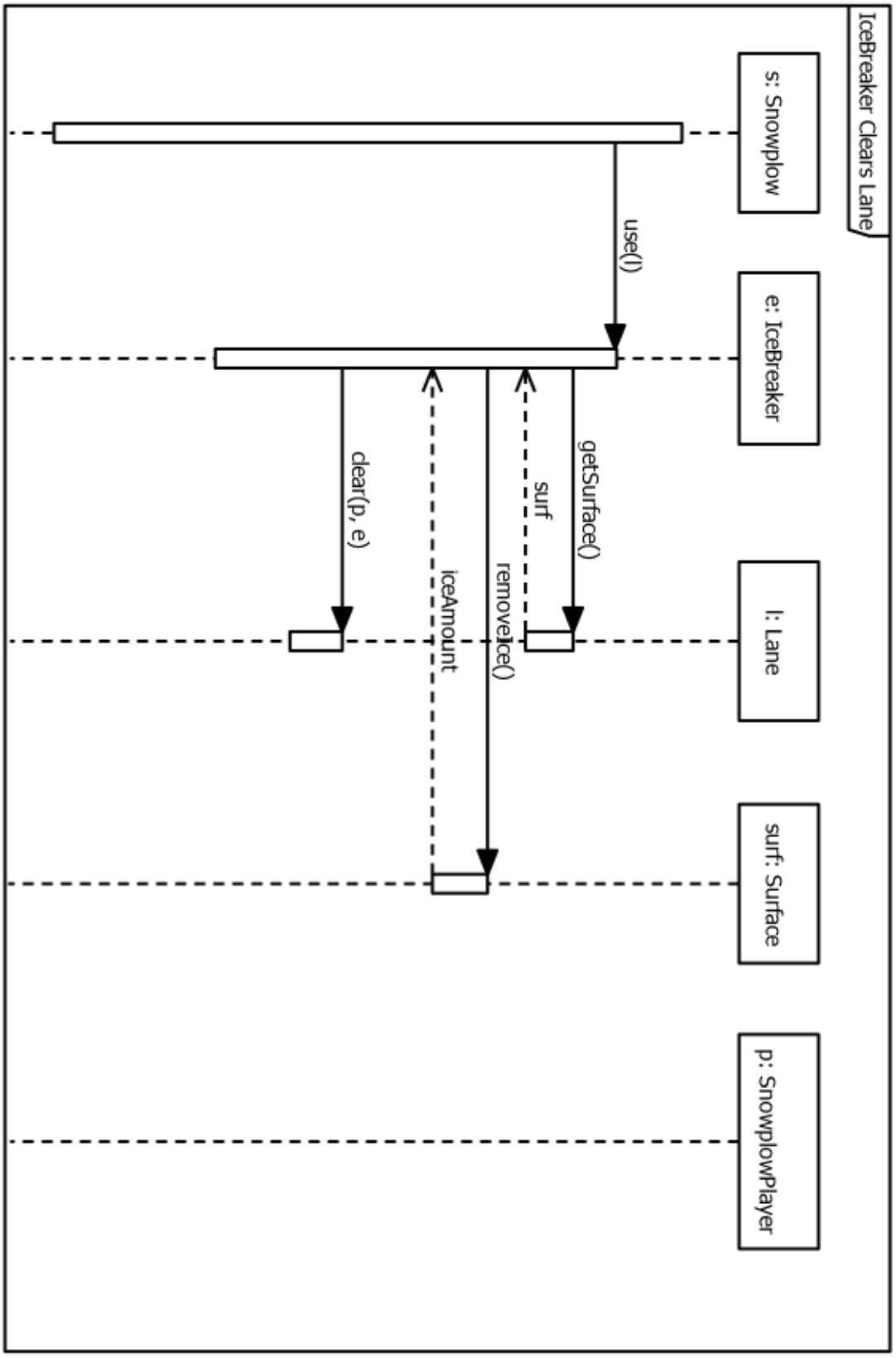
4.4.8 Söprő fej működése



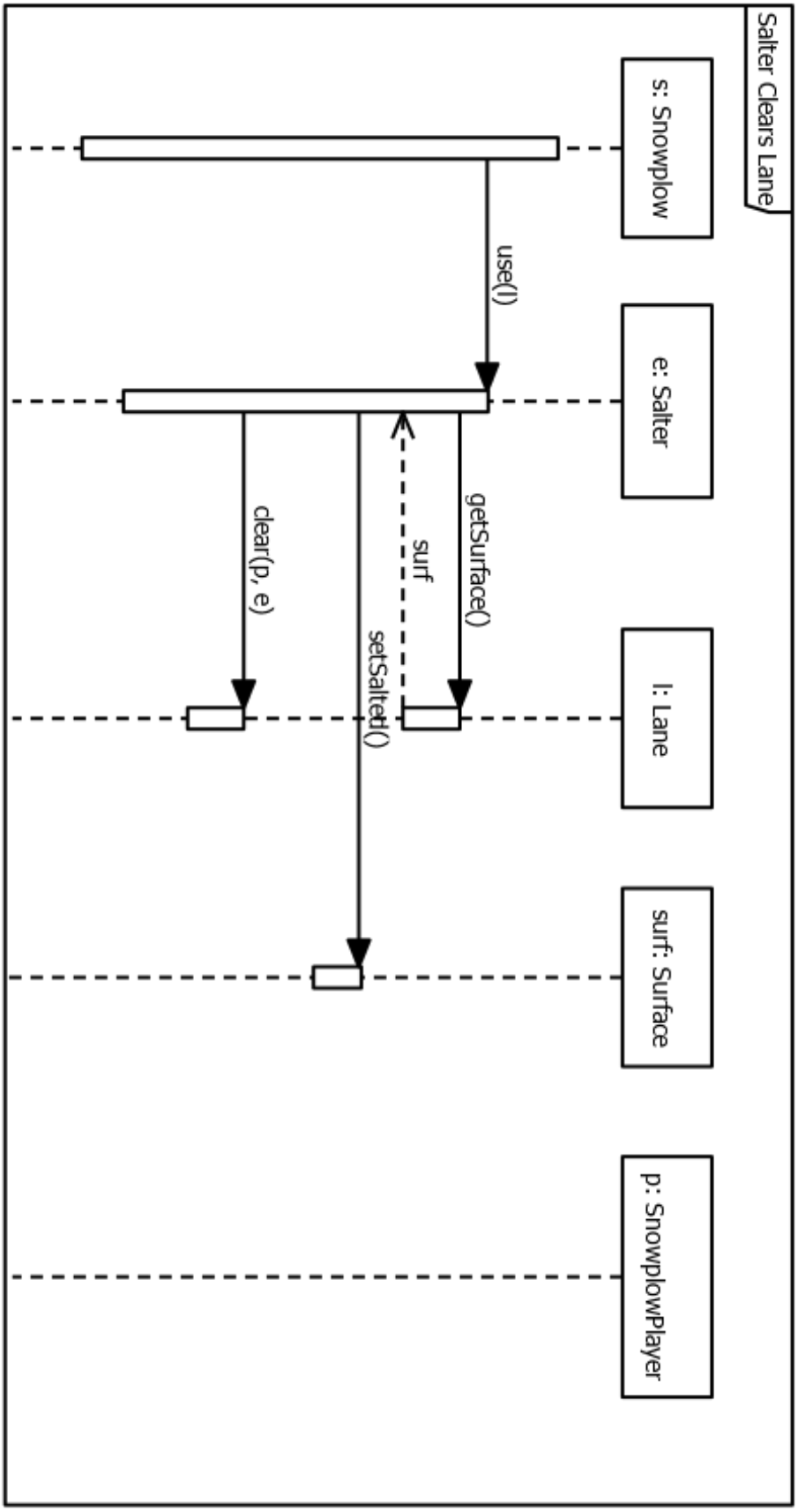
4.4.9 Hányó fej működése



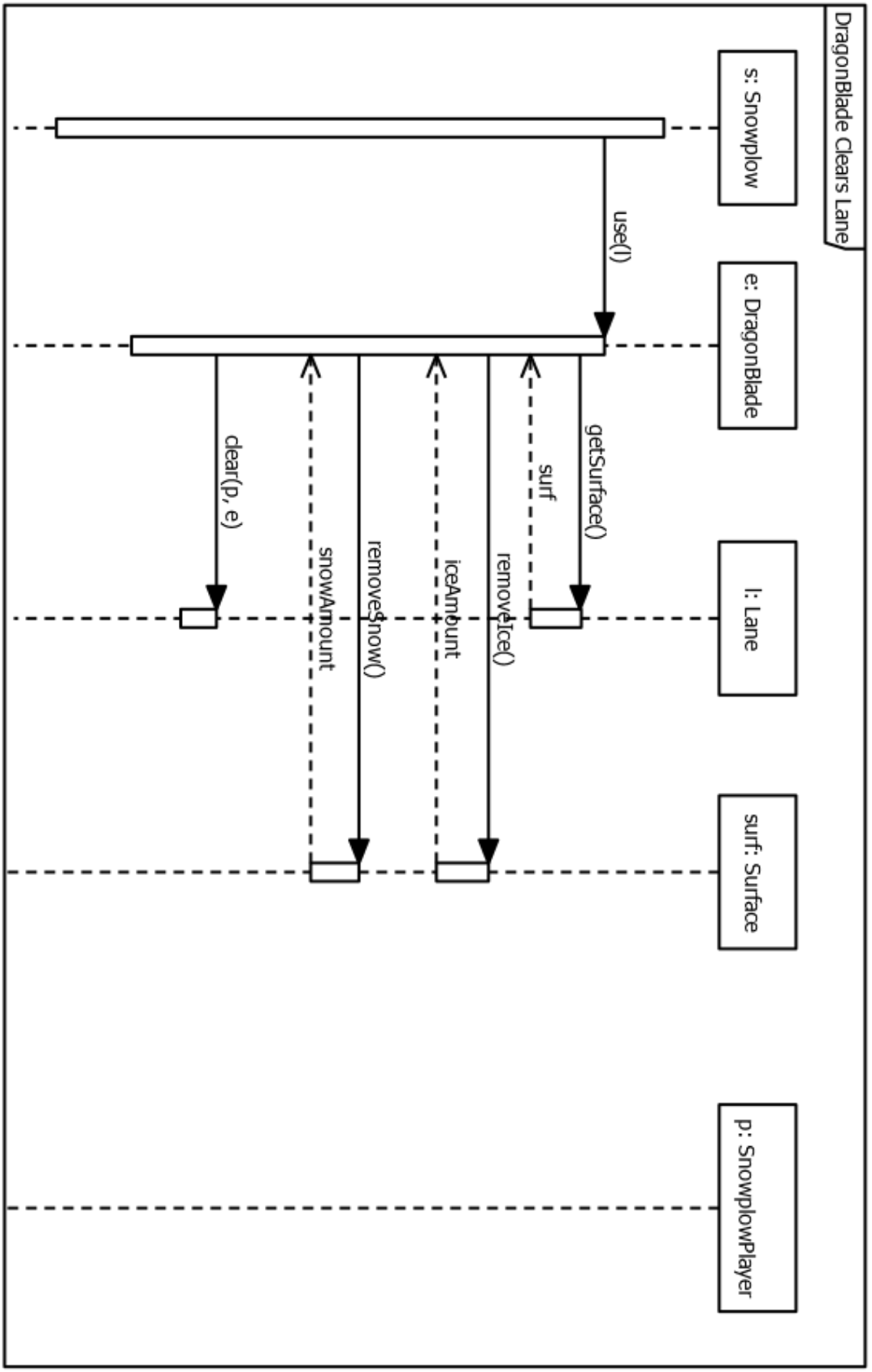
4.4.10 Jégtörő fej működése



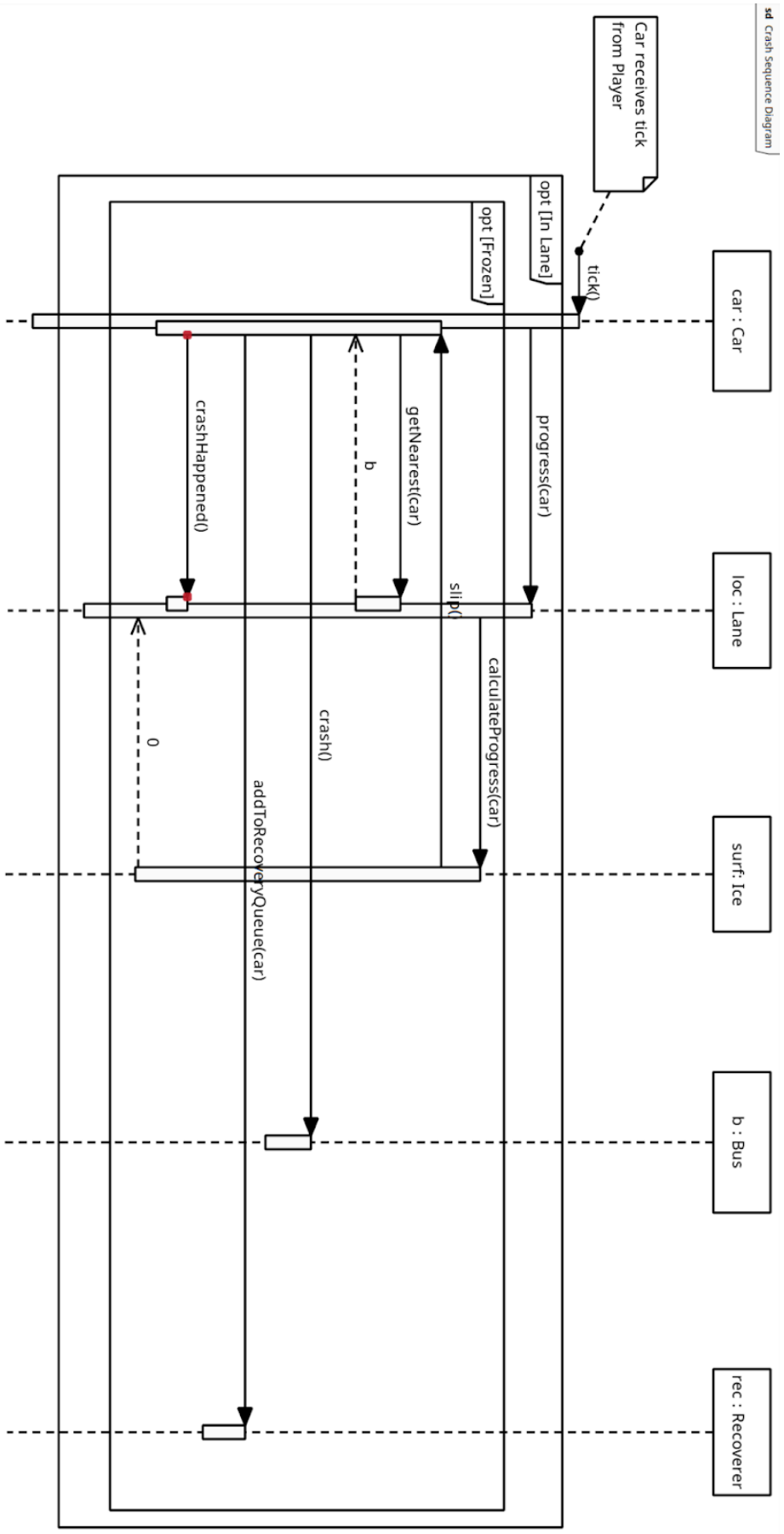
4.4.11 Sószóró fej működése



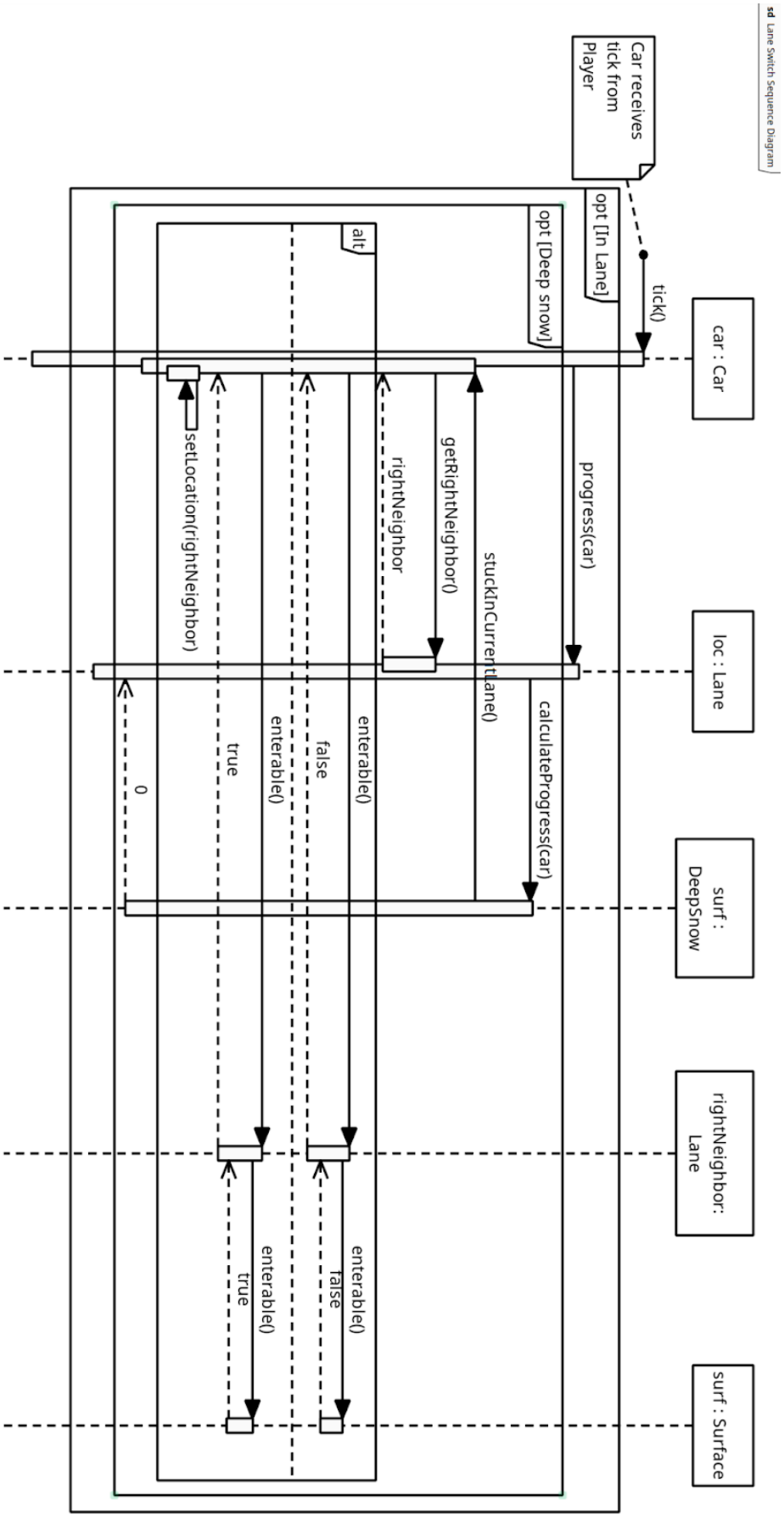
4.4.12Sárkány fej működése



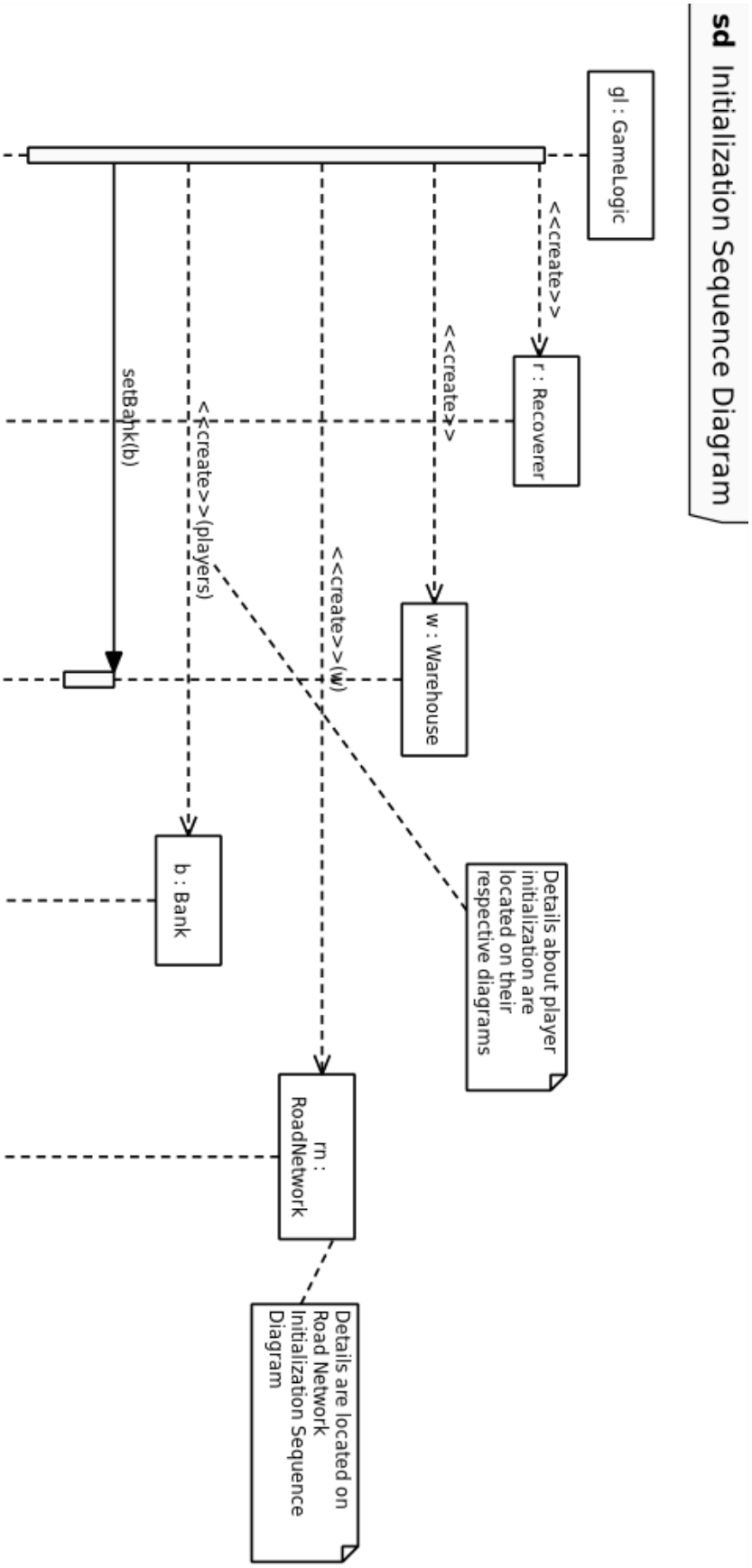
4.4.13Két civil jármű összeütközése



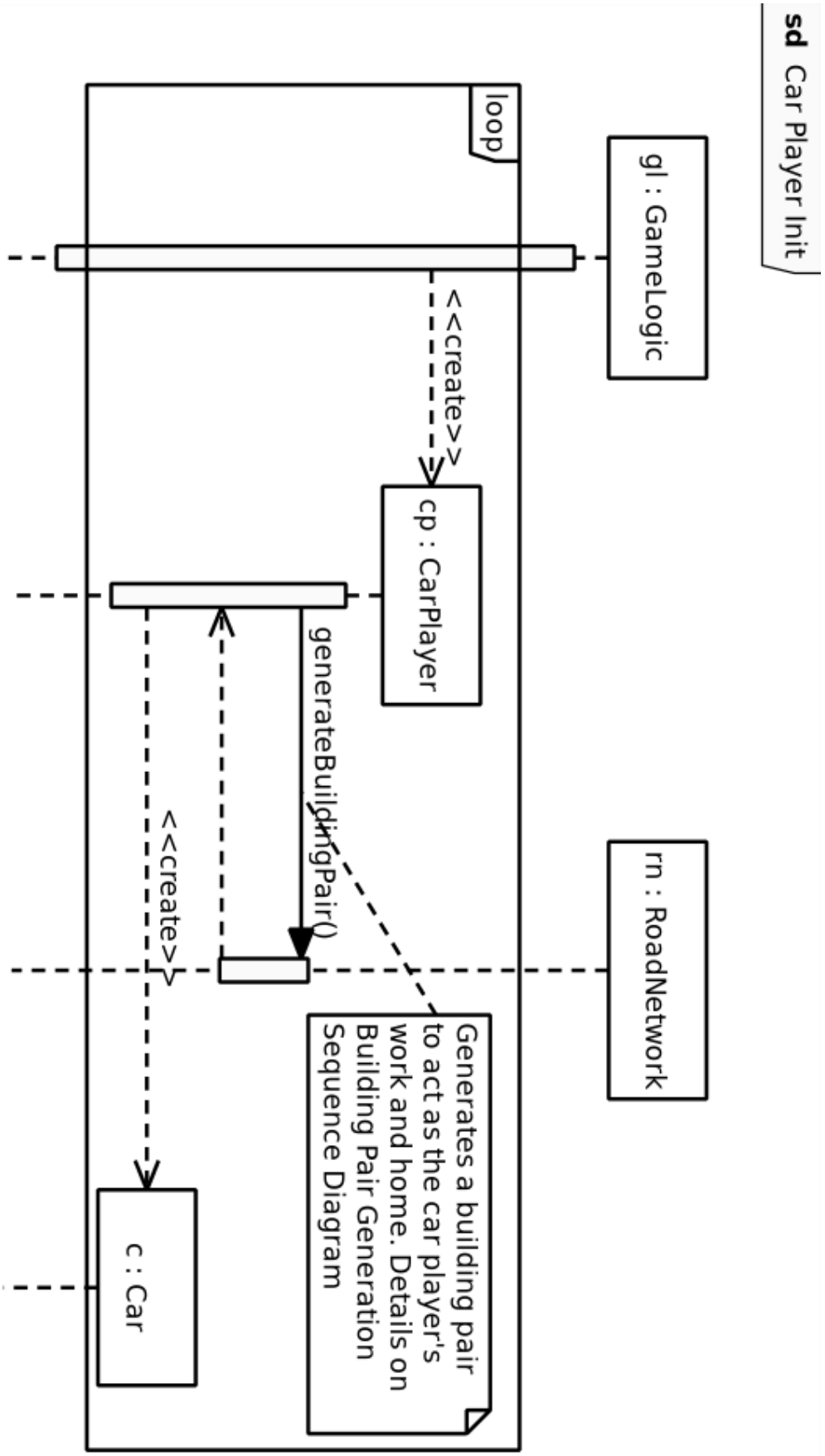
4.4.14Közlekedés vastag hóban



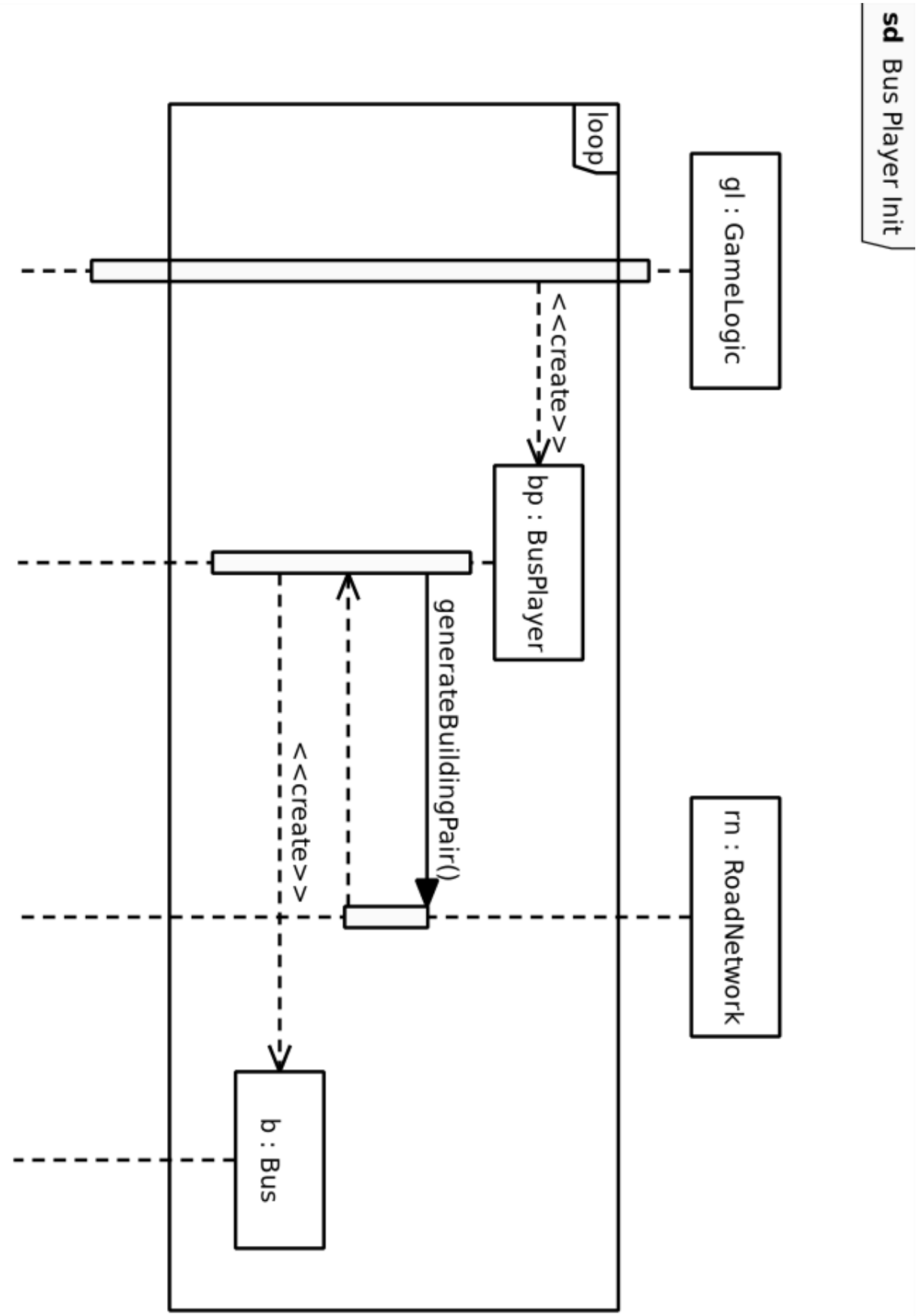
4.4.15GameLogic inicializációja



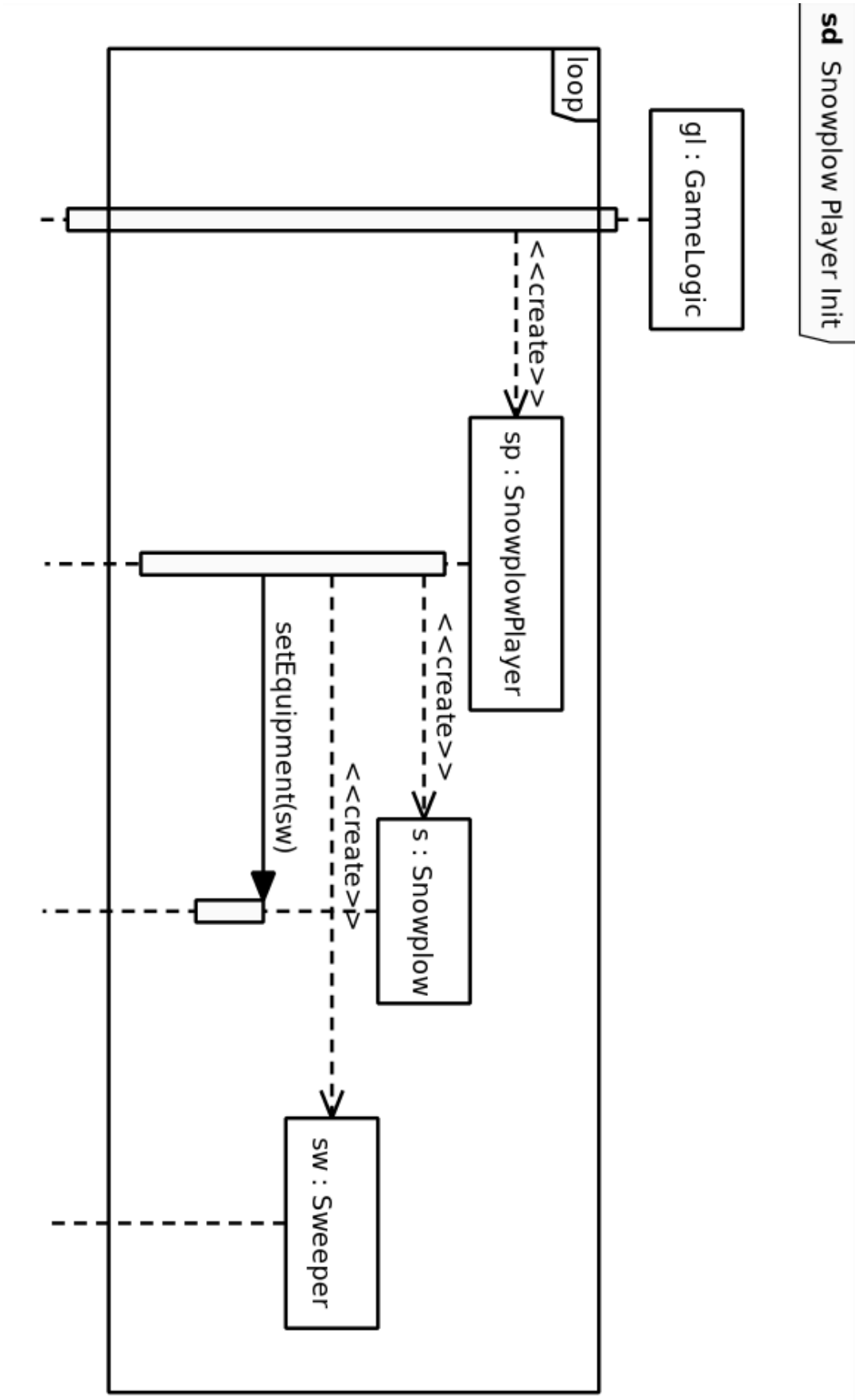
4.4.15.1 CarPlayer-ek inicializációja



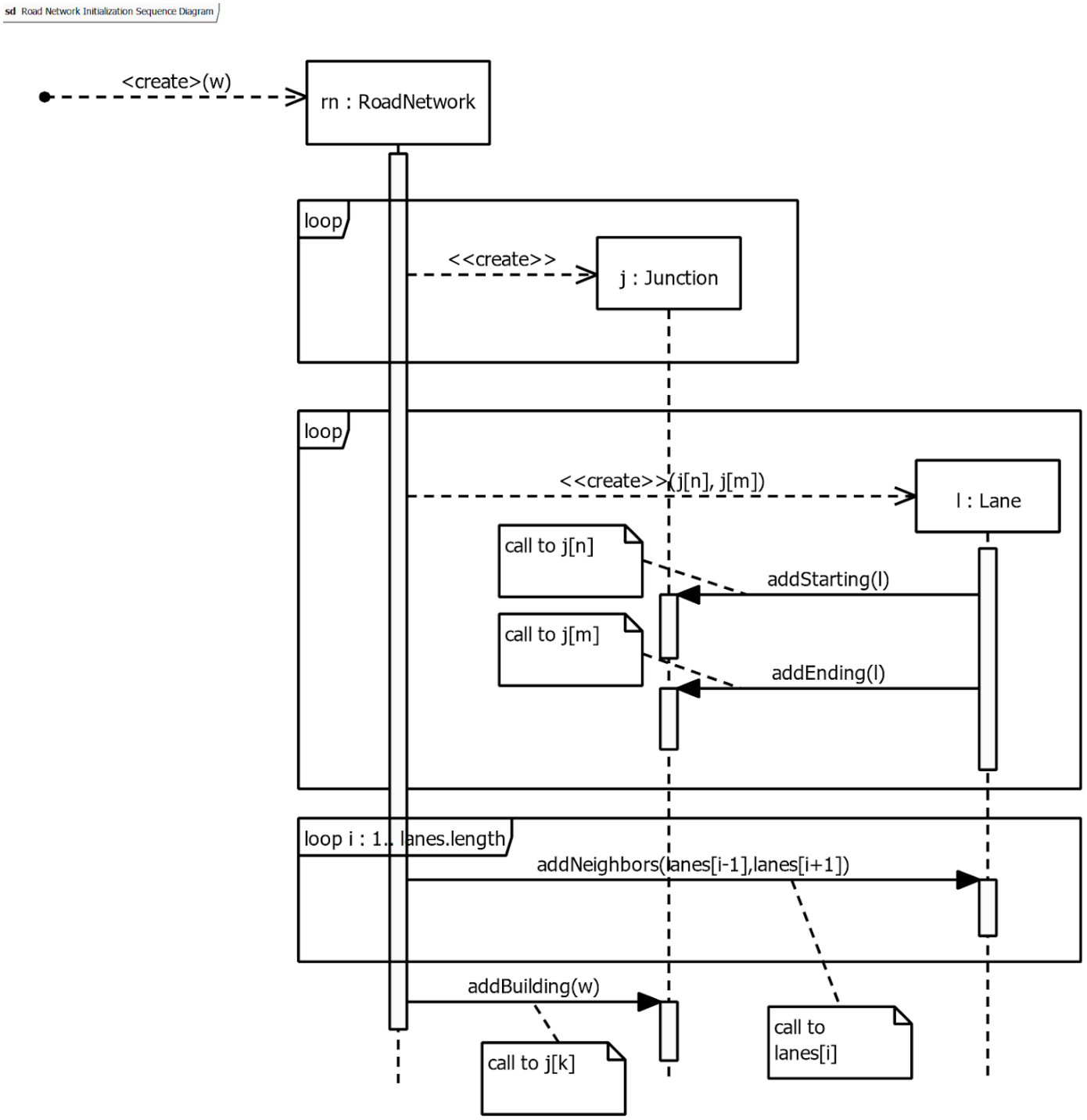
4.4.15.2 BusPlayer-ek inicializációja



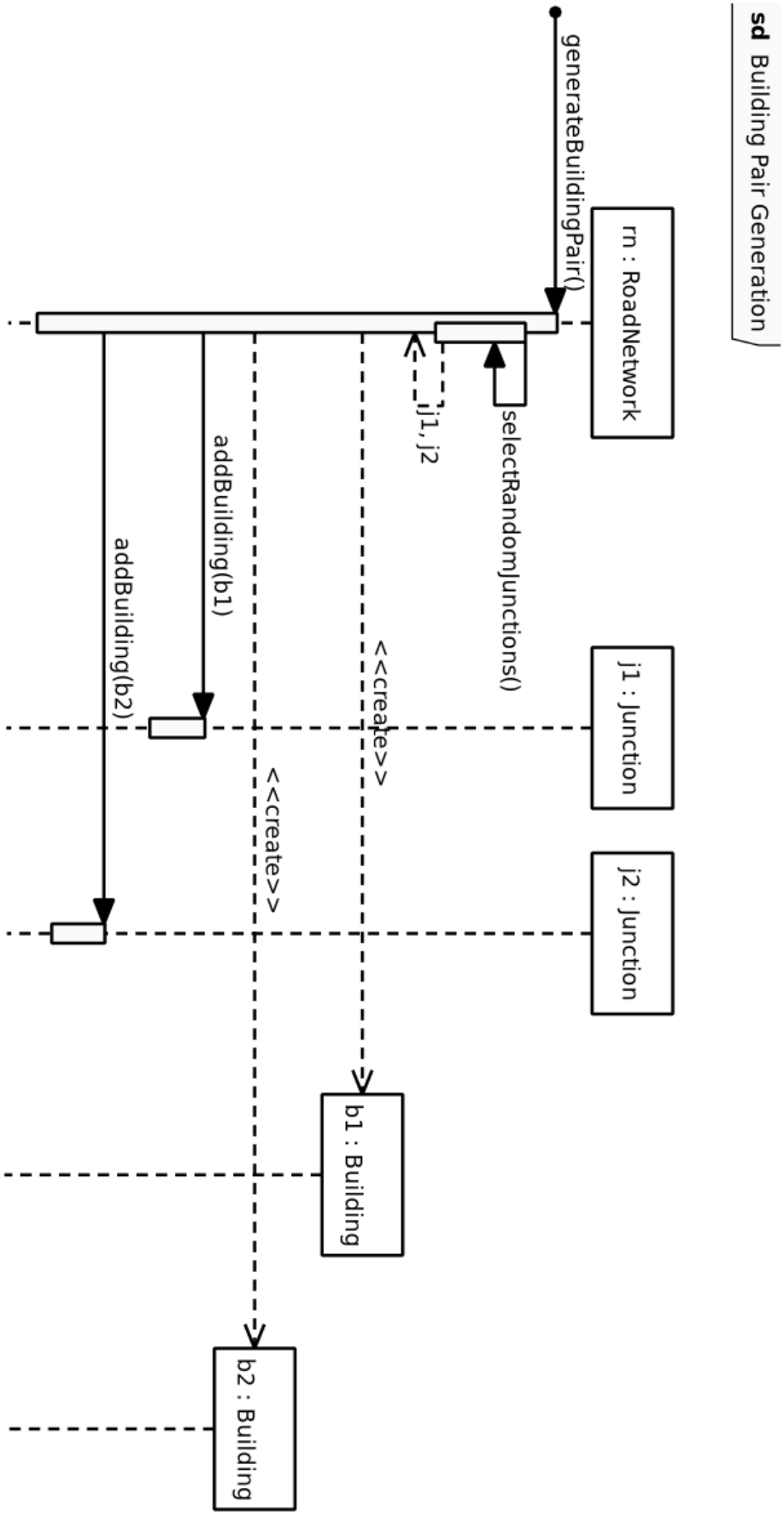
4.4.15.3 SnowplowPlayer-ek inicializációja



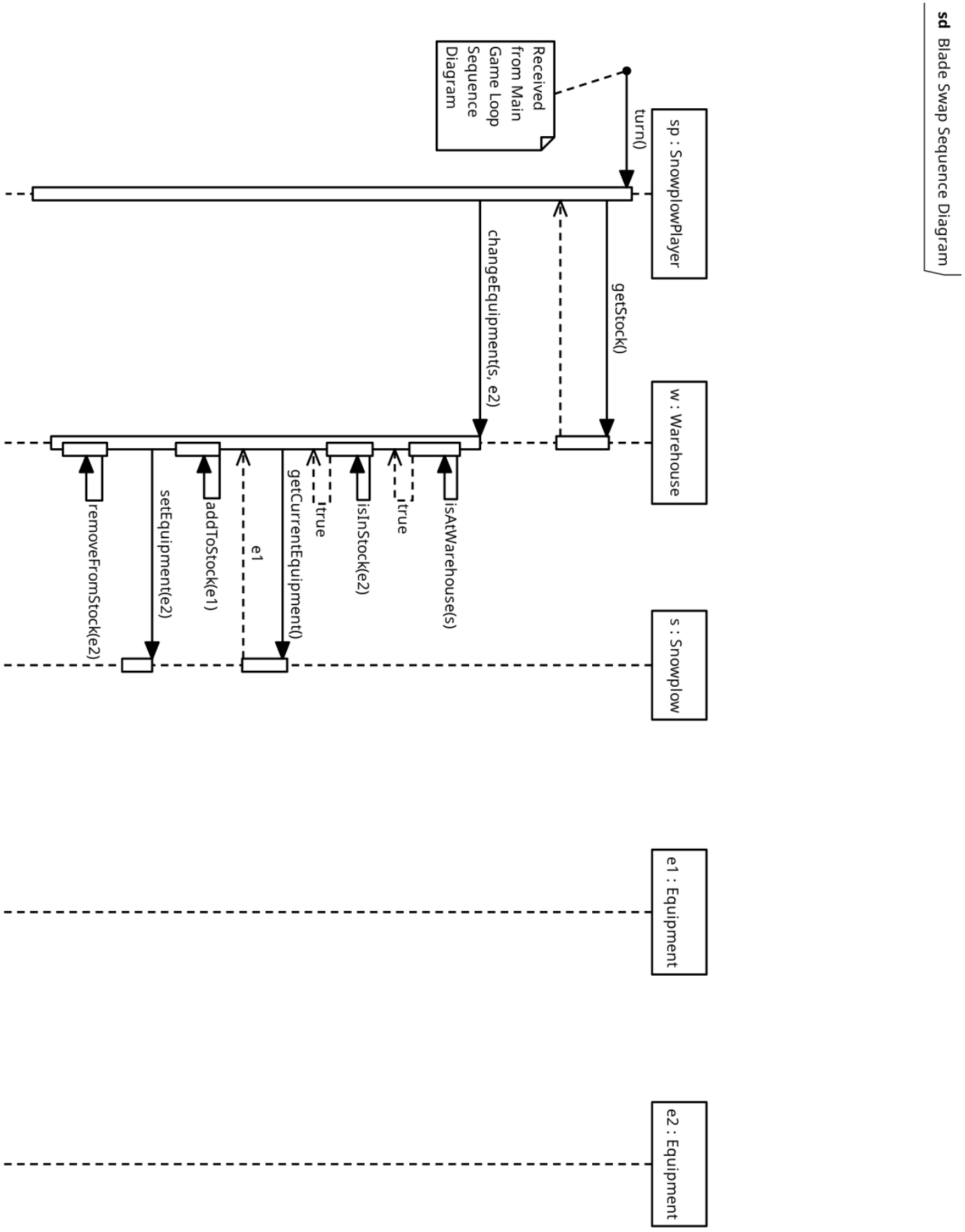
4.4.15.4 RoadNetwork inicializációja



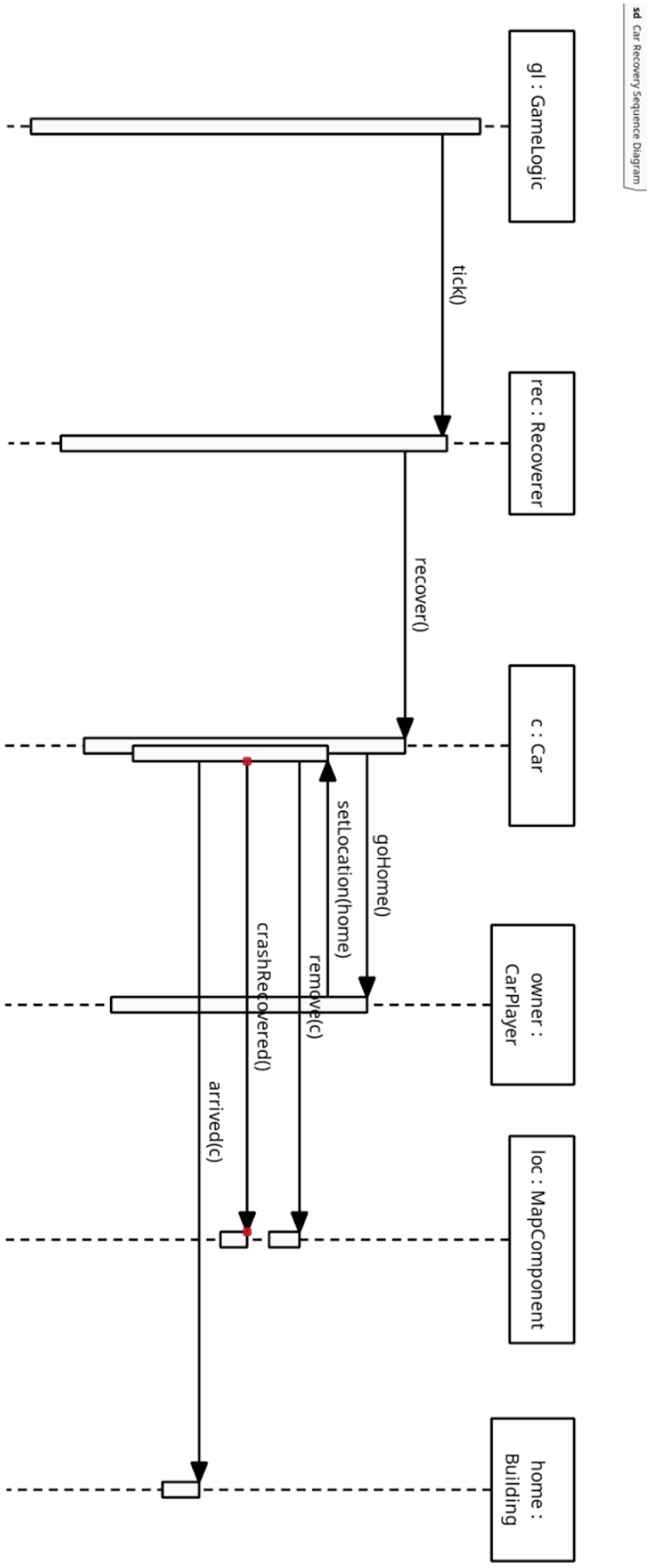
4.4.15.5 Building-ek létrehozása



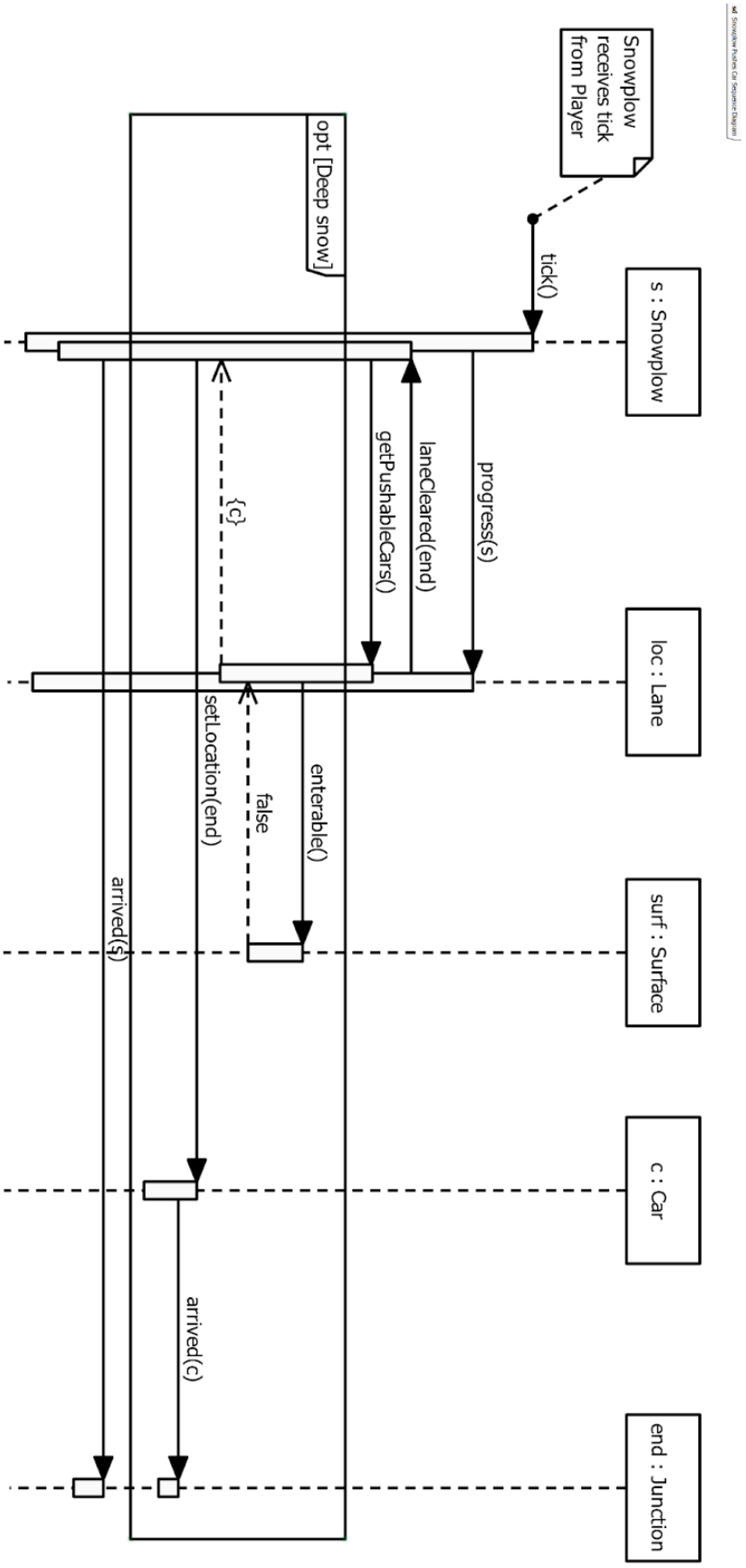
4.4.16 Kotrófej cseréje



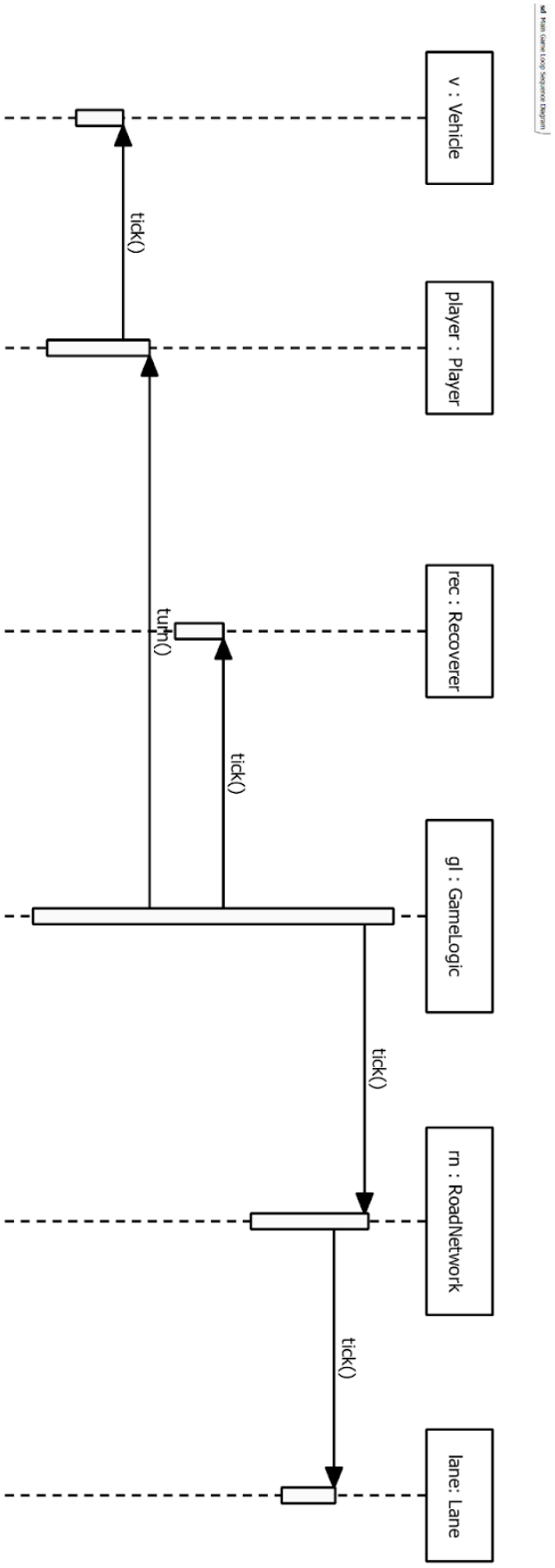
4.4.17 Autómentő működése



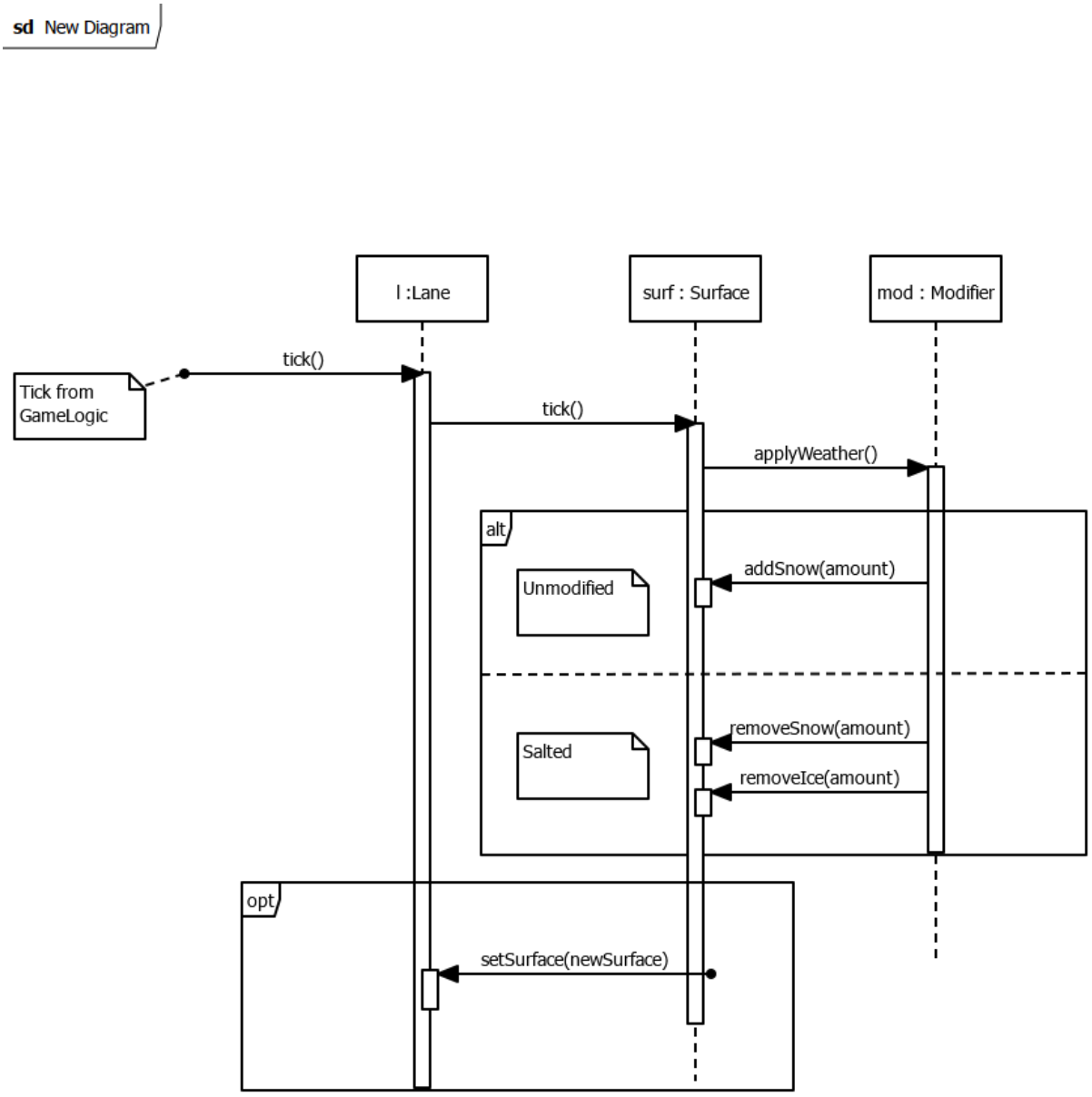
4.4.18 Autó hókotró általi kiszabadítása mély hóból



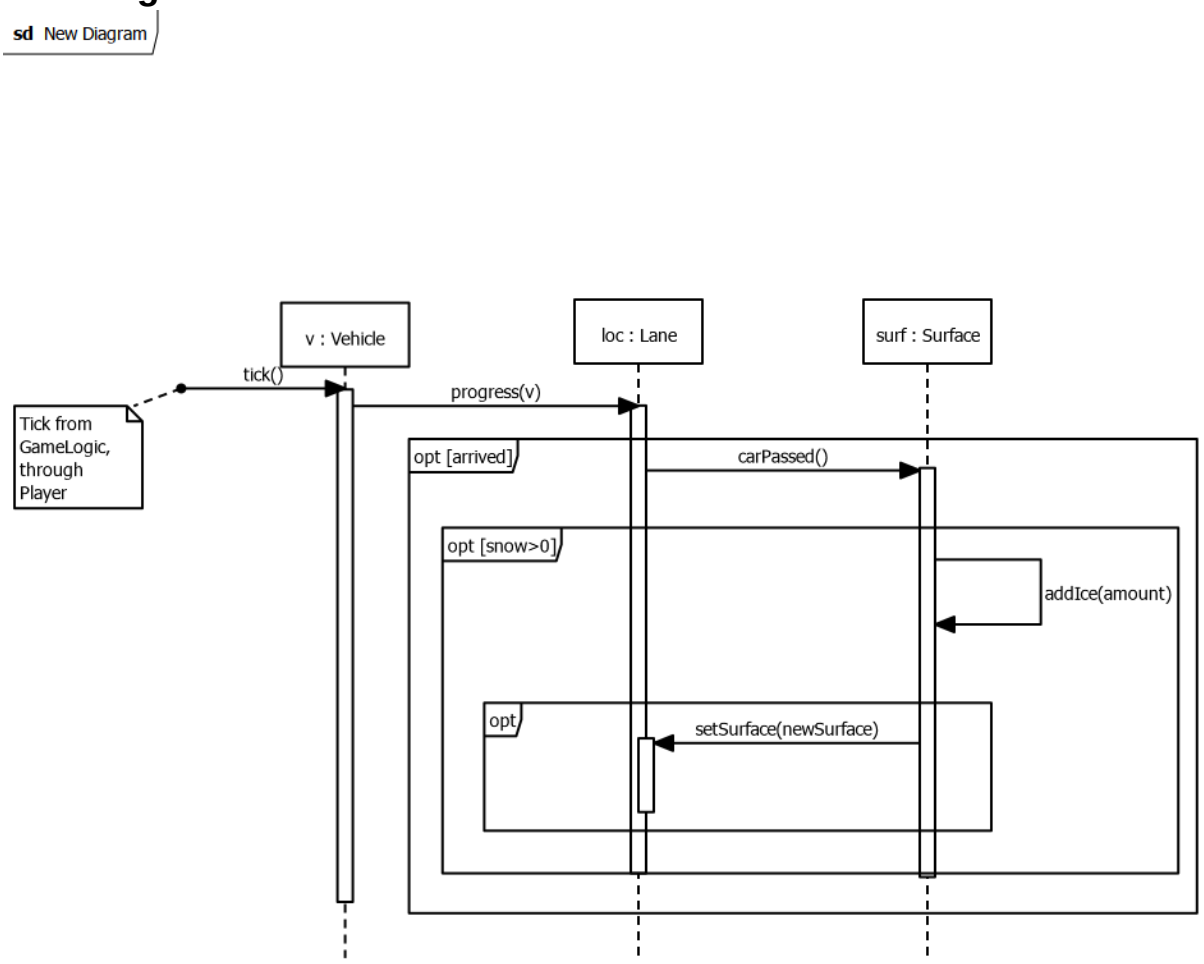
4.4.19 Játékciklus működése



4.4.20Havazás

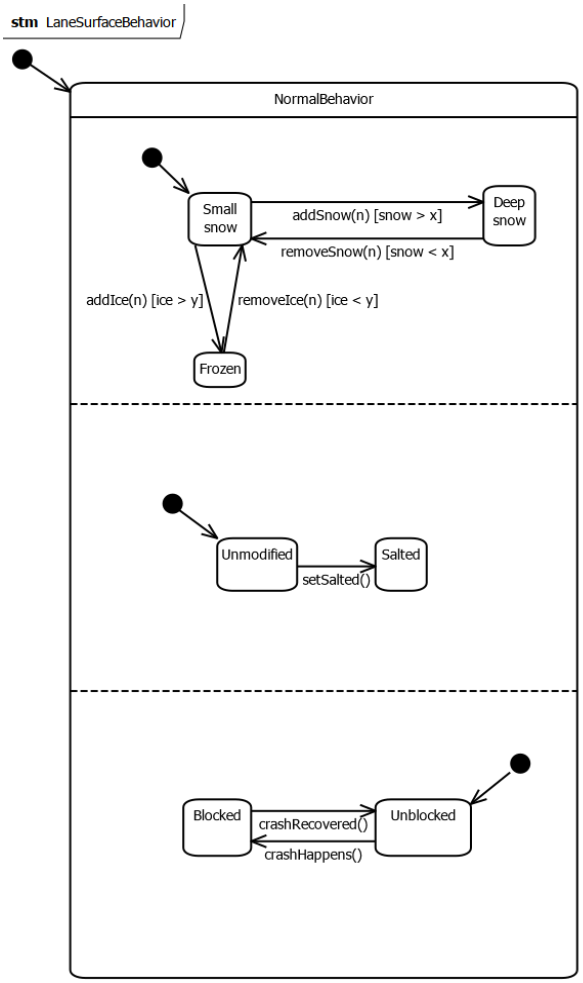


4.4.21 Jegesedés

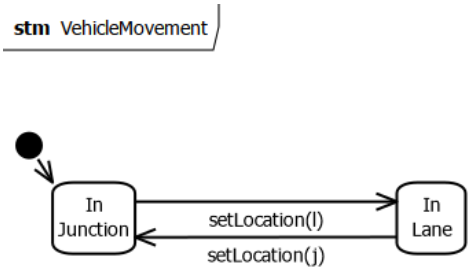


4.5 State-chartok

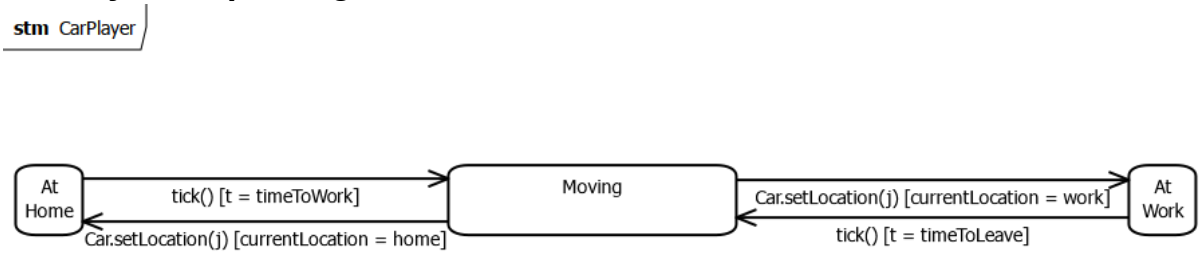
4.5.1 LaneSurface állapotdiagram



4.5.2 Vehicle állapotdiagram



4.5.3 CarPlayer állapotdiagram



4.6 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.03.12. 16:00	2 óra	Ignácz, Jáni, Hűse, Vajda, Szénássy	Értekezlet. Teendők áttekintése Döntés: Roadsegment törlése Lane surface megalkotása Szekvenciák, állapotok átalakítása
2026.03.13.	1 óra	Jáni	Általános osztálydiagram frissítése, kapcsolatok elnevezése, új osztályok felvétele
2026.03.14	5 óra	Szénássy	Osztálydiagram átírása a döntések alapján Szekvencia diagramok átírása a döntések alapján a Sárkányfej működéséig
2026.03.14.	3 óra	Jáni	4.4.13-4.4.19 diagramok frissítése
2026.03.15. 15:00	2 óra	Vajda	Fejek és hókotró profit szekvencia diagramjainak frissítése
2026.03.15.	2 óra	Jáni	szekvenciadiagramokban hibák javítása, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 osztálydiagramok frissítése
2026.03.15. 19:00	3 óra	Ignácz	Áttekintés, state charok frissítése, szekvenciák javítása, havazás és jegesedés szekvenciák létrehozása
2026.03.15. 23:00	2 óra	Hűse	Az egész dokumentum áttekintése, ezek alapján az osztály leírások frissítése, a talált apró hibák javítása.